

# AISart360

## Полный Аудит Продукта

UX / UI / Product / Frontend / Backend / Data Architecture

Дата: 29 марта 2026

Версия: 1.0

### КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Документ предназначен только для внутреннего использования.

## Содержание

---

### Содержание

2

### РАЗДЕЛ 1: ОБЩИЙ АУДИТ ПРОДУКТА

39

#### 1.1 Обзор архитектуры продукта

39

Экосистема AIStart360 представляет собой комплексное B2B SaaS-решение для оценки и управления ростом компаний. Продукт позиционируется как «Growth Operating System» — операционная система роста для бизнеса, которая обеспечивает диагностику, мониторинг и управление процессами масштабирования. На текущий момент экосистема состоит из двух отдельных приложений, каждое из которых развёрнуто независимо и не имеет общей серверной инфраструктуры.

39

Первый компонент — это Landing (маркетинговый сайт), доступный по адресу <https://aistart360.app>. Сайт построен на базе фреймворка Next.js с использованием Tailwind CSS для стилизации. Лендинг выполняет функцию первой точки контакта с потенциальными клиентами и содержит следующие ключевые секции: Hero-блок с основным value proposition, интерактивный калькулятор GRI Index, блок Growth Levers (рычаги роста), калькулятор «Цена Хаоса», секция «Правила роста \$2M» с четырьмя ключевыми принципами, Roadmap из четырёх шагов, GTM Map с восемью стратегическими блоками, блок команды с семью экспертами, и Footer с контактной информацией. Сайт интегрирован с Google Analytics, Яндекс Метрикой и Facebook Pixel для отслеживания конверсий.

39

Второй компонент — это Client Portal (клиентский портал), развёрнутый по адресу <https://ai-start360-app-client-super-system-xi.vercel.app>. Это веб-приложение, построенное на Next.js 15 с использованием App Router — современной архитектуры маршрутизации. Портал использует Tailwind CSS для стилизации, Zustand для управления состоянием, React Hook Form совместно с Zod для валидации форм, и Material Symbols для иконок. Ключевой особенностью текущей реализации является полное отсутствие

серверной части — все данные хранятся исключительно в localStorage браузера, а аутентификация реализована на стороне клиента.

39

## 1.2 Рабочие страницы клиентского портала

40

Из более чем десяти страниц, заявленных в боковой навигации клиентского портала, реально функционируют лишь семь маршрутов. Каждая из этих страниц представляет собой самостоятельный React-компонент, рендерящий predetermined набор UI-элементов с моковыми данными. Ниже приведён детальный анализ каждой рабочей страницы.

40

## 1.3 Критические неработающие страницы (404)

41

Наиболее серьёзной проблемой текущей реализации является то, что 9 из 10 пунктов бокового меню ведут к страницам, которые не существуют. При клике на любой из этих пунктов пользователь попадает на стандартную страницу 404 Next.js. Это означает, что подавляющее большинство функционала, заявленного в навигации, фактически не реализовано. Данный факт критически влияет на пользовательский опыт и доверие к продукту.

41

Каждая из этих страниц представляет собой ключевой элемент value proposition платформы. GRI Index — это ядро продукта, на котором строится весь маркетинговый нарратив. Market Intelligence и Competitors — это конкурентные преимущества, заявленные на лендинге. Отсутствие этих страниц превращает портал в пустую оболочку без реальной функциональности.

51

## 1.4 Аутентификация

52

Система аутентификации реализована полностью на стороне клиента с использованием localStorage для хранения данных пользователей и сессий. Это архитектурное решение представляет собой критическую уязвимость безопасности, поскольку любой JavaScript-код, выполняемый на странице, имеет полный доступ к данным аутентификации. В исходном коде обнаружены четыре демо-аккаунта с хранением паролей в кодировке base64, которая не является шифрованием и легко обратима.

52

Механизм хранения данных использует три ключа localStorage: «aistart360\_users» — массив всех пользователей, «aistart360\_session» — текущая сессия, «aistart360\_auth» — состояние Zustand-хранилища аутентификации. Пароли хранятся в виде base64-закодированных строк с использованием функции btoa(). Это означает, что любой пользователь, открывающий DevTools браузера, может получить полный доступ ко всем учетным записям. Кроме того, нет механизма защиты от brute-force атак, нет ограничения количества попыток входа, нет two-factor authentication.

55

OAuth-кнопки для Google и LinkedIn присутствуют визуально, но при нажатии вызывают функции из z-ai-web-dev-sdk, которые не сконфигурированы в текущем окружении. Это создаёт ложное впечатление интеграции с внешними провайдерами идентификации. Кнопка «Забыли пароль» ведёт на пустую страницу без функционала восстановления доступа.

55

### 1.5 Стек технологий

55

Полный технологический стек обоих компонентов экосистемы представлен ниже. Следует отметить, что выбор технологий в целом соответствует современным стандартам разработки, однако реализация не использует ключевые возможности выбранных инструментов — в частности, Next.js API Routes для серверной логики.

56

Landing (Маркетинговый сайт)

56

Client Portal (Клиентский портал)

56

## РАЗДЕЛ 2: КРИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

57

В данном разделе представлен полный перечень выявленных проблем, классифицированных по уровню критичности. Каждая проблема сопровождается описанием, оценкой влияния на продукт и рекомендациями по устранению. Общее количество обнаруженных проблем: 14, из которых 4 имеют критический уровень, 4 — высокий, 4 — средний и 2 — низкий.

57

## 2.1 Критические проблемы (CRITICAL)

57

[CRITICAL] 9 из 10 страниц бокового меню возвращают 404

57

Вся навигационная структура клиентского портала, за исключением главного дашборда, ведёт к несуществующим страницам. Это означает, что 90% заявленного функционала недоступно. Пользователь, авторизовавшись в системе и попытавшись получить доступ к GRI Index, Market Intelligence, Point A/B, Insights, Competitors, Metrics, AI Scanner или GRI Pulse, в каждом случае столкнётся со стандартной страницей 404. Данная проблема является блокирующей для любого реального использования платформы, поскольку ни одна из ключевых функций не работает. Влияние на доверие пользователей и репутацию продукта критическое.

57

[CRITICAL] Отсутствие серверной части (backend)

57

Все данные приложения хранятся исключительно в localStorage браузера. Это означает полное отсутствие настоящего API, базы данных, серверной валидации и какой-либо формы постоянного хранения данных. При очистке данных браузера, смене устройства или использовании режима инкогнито все данные пользователя теряются. Нет возможности обеспечить совместный доступ нескольких пользователей к одним и тем же данным. Любая серверная бизнес-логика (расчёт GRI, генерация отчётов, уведомления) физически не может быть реализована без backend-инфраструктуры. Масштабирование продукта до множества пользователей невозможно.

57

[CRITICAL] Пароли хранятся в base64 (не шифрование)

57

В исходном коде JavaScript обнаружены пароли демо-аккаунтов, закодированные с использованием функции btoa(). Например, btoa("client123") выдаёт строку «Y2xpZW50MTIz», которая легко декодируется обратной функцией atob(). Base64 — это кодировка, а не шифрование, и она не обеспечивает никакой защиты данных. В сочетании с хранением в localStorage и отсутствием серверной валидации, это создаёт ситуацию, при которой любая XSS-уязвимость даёт злоумышленнику полный доступ ко всем учётным записям. Даже без XSS, любой пользователь может открыть DevTools и получить все учётные данные.

57

[CRITICAL] Форма входа не работает в headless-браузерах

57

При тестировании формы авторизации в автоматизированных браузерных средах обнаружено, что отправка формы входа завершается сбоем без отображения ошибки пользователю. Форма визуально реагирует на нажатие кнопки, но процесс аутентификации не завершается. Это указывает на возможную зависимость от browser API, которые недоступны в headless-режиме, или на отсутствие корректной обработки события submit. Пользователь, столкнувшийся с этой проблемой, не получает никакого сообщения об ошибке и не понимает, почему вход не выполняется.

57

2.2 Высокий приоритет (HIGH)

58

[HIGH] Маршрутизация по ролям не соответствует интерфейсу

58

Код аутентификации направляет пользователей с ролью «client» на страницу /client/waiting-room, однако для других ролей (expert, owner) пути маршрутизации не совпадают с фактической структурой приложения. Это может приводить к ситуациям, когда пользователь после входа попадает на неработающую страницу или видит неправильный интерфейс. Кроме того, при прямом обращении к страницам, не соответствующим роли пользователя, отсутствуют промежуточные проверки (middleware), что позволяет любому авторизованному пользователю получить доступ к любому маршруту.

58

[HIGH] Все данные являются моковыми (hardcoded)

58

Каждый виджет дашборда, каждая таблица и каждый отчёт содержат предварительно определённые данные, встроенные прямо в исходный код. Выручка 784.2М, маржа 34.2%, 48 клиентов, расходы 755.4М — все эти цифры являются фиктивными. Списки клиентов, уведомления, отчёты, критические сигналы — всё это статические JSON-объекты. Нет ни одного запроса к реальному API. Это означает, что администрация не может просматривать реальных клиентов, а клиенты не получают реальной информации о своём бизнесе.

58

[HIGH] OAuth-кнопки Google/LinkedIn не функциональны  
58

На странице входа присутствуют кнопки для авторизации через Google и LinkedIn, однако они привязаны к функциям из библиотеки z-ai-web-dev-sdk, которая не сконфигурирована в текущем окружении развёртывания. При нажатии на эти кнопки происходит ошибка выполнения JavaScript или ничего не происходит. Присутствие нефункциональных кнопок OAuth снижает доверие пользователей и создаёт ложные ожидания интеграции с внешними сервисами.  
58

[HIGH] Страница настроек показывает неверный email  
58

При авторизации под учётной записью admin@aistart360.kz на странице настроек (/settings) отображается email «adil@aistart360.com», который не соответствует учётной записи пользователя. Это указывает на то, что данные на странице настроек жёстко закодированы и не берутся из системы аутентификации. Подобные несоответствия подрывают доверие к корректности работы системы в целом.  
58

2.3 Средний приоритет (MEDIUM)  
58

[MEDIUM] Ссылка «Забыли пароль» ведёт на пустую страницу  
58

На странице входа присутствует ссылка для восстановления пароля, которая ведёт на маршрут без контента. Пользователь, нажавший на эту ссылку, видит пустую страницу без какого-либо сообщения или инструкции. Для коммерческого продукта это неприемлемо — даже если функционал восстановления пароля не реализован, страница должна содержать информационное сообщение с инструкциями по обращению в поддержку.  
58

[MEDIUM] Регистрация существует, но без верификации email  
59

В системе присутствует форма регистрации нового пользователя, однако после заполнения полей и отправки формы не осуществляется проверка email-адреса. Пользователь получает немедленный доступ к portalу без подтверждения личности. Это создаёт возможности для спам-регистраций и misuse системы. Отсутствие верификации также означает невозможность восстановления доступа через email.



59

[MEDIUM] Отсутствие состояний загрузки при переходах между страницами

59

При навигации между страницами портала пользователь не видит индикаторов загрузки. При медленном соединении или на мобильных устройствах это создаёт ощущение «зависания» приложения. React Suspense boundaries не настроены, skeleton-компоненты не реализованы. Вместо плавного перехода пользователь видит резкую смену контента или пустой экран на время рендеринга.

59

[MEDIUM] Отсутствие Error Boundaries в приложении Next.js

59

В приложении не настроены React Error Boundaries, что означает, что любая ошибка рендеринга компонента приведёт к «белому экрану смерти» — полной неработоспособности интерфейса. Next.js предоставляет встроенные механизмы обработки ошибок (error.tsx, global-error.tsx), но они не используются в текущей реализации. Для production-приложения это критический недостаток отказоустойчивости.

59

2.4 Низкий приоритет (LOW)

59

[LOW] Мета-тег description на английском языке на русскоязычном сайте

59

Несмотря на то, что весь контент лендинга и портала представлен на русском языке, мета-тег description в HTML-коде страницы указан на английском. Это негативно влияет на SEO-показатели для русскоязычных поисковых запросов и создаёт несоответствие между контентом страницы и её представлением в результатах поиска.

59

[LOW] Несогласованность названий — «Дэшборд» vs «Dashboard» vs «Settings»

59

В интерфейсе портала используется смешанная терминология на русском и английском языках. Боковая панель может содержать «Дэшборд» в одном месте и «Settings» в другом. Заголовки страниц не всегда соответствуют пунктам меню. Это создаёт путаницу у



пользователей и снижает восприятие продукта как профессионального решения. Необходима унификация терминологии — выбрать один язык интерфейса и придерживаться его на всех уровнях.

59

## РАЗДЕЛ 3: UX УЛУЧШЕНИЯ (БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНА)

73

В данном разделе собраны все выявленные проблемы пользовательского опыта с предложениями по их устранению. Формат каждого пункта: «Проблема» — описание найденной проблемы, «Почему это проблема» — обоснование влияния на UX, «Как исправить» — конкретная рекомендация без изменения визуального дизайна. Все решения направлены на повышение юзабилити при сохранении текущей визуальной концепции.

73

### 3.1 Проблемы Landing Page

73

Проблема: Кнопка «Узнать сколько мест» не имеет обработчика клика

73

Почему это проблема: В блоке «LIVE Только 10 компаний в год» присутствует призыв к действию «Узнать сколько мест», но при нажатии ничего не происходит. Пользователь ожидает какое-то действие — открытие модального окна, прокрутку к форме, переход на страницу контактов — но не получает никакого отклика. Это создаёт ощущение «битой» страницы и снижает конверсию. Кнопка-пустышка — одна из худших практик в UX, так как она нарушает базовое ожидание интерактивности.

73

Как исправить: Назначить на кнопку обработчик клика, который открывает модальное окно с информацией о доступных местах и формой предварительной заявки. Альтернативно — осуществить плавную прокрутку к контактной форме в Footer. Минимальное решение — tooltip при наведении с текстом «Оставьте заявку, чтобы узнать о доступных местах».

73

Проблема: Калькулятор GRI показывает статический график без интерактивности

73

Почему это проблема: Калькулятор «Ваш GRI Индекс» отображает заранее заданный radar chart без возможности взаимодействия.

Пользователь не может изменять параметры, вводить свои данные или получать персонализированный результат. СТА-кнопка «Разработать карту роста» ведёт на внешний сервис TidyCal, что прерывает пользовательский поток и уводит с сайта. Конверсия из калькулятора в лид минимальна.

73

Как исправить: Добавить интерактивные ползунки или инпуты для каждого из 8 блоков GRI, чтобы пользователь мог оценить свою компанию и получить мгновенный расчёт. Заменить внешнюю ссылку на СТА встроенной формой сбора контактов с сообщением «Получите персонализированную карту роста». Сохранять результаты расчёта в localStorage для ретаргетинга.

73

Проблема: Калькулятор «Цена Хаоса» — нет объяснения методологии расчёта

73

Почему это проблема: Ползунок monthly losses изменяет значение, но пользователь не понимает формулу: почему \$25,000 при обороте \$100k = 25%? Нет пояснения, какие потери учитываются, какова методология, какие допущения приняты. Это снижает доверие к результату и создаёт ощущение манипуляции цифрами. Для B2B-аудитории прозрачность методологии критически важна.

73

Как исправить: Добавить под калькулятором раскрывающийся блок «Методология расчёта» с пошаговым объяснением формулы.

Показывать промежуточные вычисления при изменении ползунка.

Добавить сноску: «Расчёт основан на средних показателях потерь при отсутствии системного подхода к росту (источник: исследование X)».

Это повысит доверие и экспертность.

73

Проблема: Roadmap — дёрганная анимация и нечитаемость на мобильных

73

Почему это проблема: Секция Roadmap с четырьмя шагами имеет раскрывающиеся детали при клике, однако анимация разворота прерывистая и некрасивая. На мобильных устройствах timeline-визуализация сжимается до нечитаемого состояния — текст перекрывается, иконки обрезаются, шаги сливаются. Пользователи мобильных устройств, составляющие значительную долю трафика, не могут полноценно воспринять контент.

74

Как исправить: Заменить текущую анимацию на CSS transition с cubic-bezier для плавности. Для мобильных устройств переключиться на вертикальный аккордеон без timeline-визуализации — каждый шаг как отдельная карточка с номером, заголовком и раскрывающимся описанием. Тестировать на viewports от 320px.

74

Проблема: Мобильная навигация — отсутствие анимаций и потенциально мёртвые ссылки

74

Почему это проблема: Hamburger-меню открывается и закрывается без анимации, что создаёт резкий, непрофессиональный переход. Ссылки на /cases и /assessments в мобильном меню могут вести на несуществующие страницы. Пользователь, кликнувший по мёртвой ссылке, попадает на 404 и теряет доверие к продукту. Для мобильной навигации это особенно критично, так как альтернативные пути навигации отсутствуют.

74

Как исправить: Добавить CSS transition для плавного открытия/закрытия мобильного меню (slide-in с opacity fade). Проверить все ссылки в мобильном меню и удалить неработающие или заменить их на якорные ссылки к соответствующим секциям лендинга. Добавить визуальное различие для внешних ссылок (иконка внешней ссылки).

74

Проблема: Кнопка «Workshop 0д» — визуальный баг

74

Почему это проблема: В хедере лендинга присутствует кнопка «Workshop 0д», где «0д» выглядит как ошибка рендеринга. Возможные причины: неправильная интерполяция переменной, сбой в логике обратного отсчёта дней до мероприятия, или остаток от тестовых данных. В любом случае, пользователь видит некорректный текст и ассоциирует это с некачественной реализацией.

74

Как исправить: Если запланирован Workshop — реализовать корректный обратный отсчёт дней. Если мероприятие не запланировано — заменить текст на «Workshop» без указания дней, или «Записаться на Workshop». Удалить «0д» и добавить обработку случая, когда дата не задана.

74

Проблема: Нет кнопки «Наверх» на длинной странице

74

Почему это проблема: Лендинг содержит более 10 секций, что делает страницу достаточно длинной. При прокрутке вниз пользователь не имеет быстрого способа вернуться наверх без ручной прокрутки. Это особенно актуально для мобильных устройств, где прокрутка занимает больше времени. Отсутствие кнопки «Наверх» — это стандартный элемент UX, которого не хватает.

74

Как исправить: Добавить плавающую кнопку «Наверх» в правом нижнем углу, которая появляется после прокрутки 300px от верха страницы. Использовать smooth scroll behaviour. Кнопка должна быть ненавязчивой (полупрозрачной, с hover-эффектом) и не перекрывать контент.

74

Проблема: Переключатель языков (RU/EN) — неясность функциональности

74

Почему это проблема: На сайте присутствует переключатель языков, но непонятно, переводит ли он контент или просто меняет метку. Если i18n не реализована, переключатель создаёт ложное ожидание. Пользователь, переключившийся на EN и увидевший русский текст, разочаровывается. Для международного продукта это особенно важно — казахстанский рынок мультиязычен.

74

Как исправить: Если i18n реализована — убедиться, что все секции переведены корректно. Если нет — либо убрать переключатель до реализации полного перевода, либо добавить всплывающее уведомление «English version coming soon» при клике на EN. Минимальное решение — перевести хотя бы Hero-блок и СТА на английский.

75

### 3.2 Проблемы клиентского портала

75

Проблема: Комната ожидания — нет индикации таймлайна и следующих шагов

75

Почему это проблема: После входа клиент видит страницу «Заявка получена» без какой-либо информации о том, что происходит дальше.

Нет таймлайна онбординга, нет прогресс-бара, нет описания следующих шагов, нет контактной информации для связи с поддержкой. Клиент находится в информационном вакууме и не понимает, нужно ли ему ждать, что именно будет происходить и сколько это займёт. Это одна из самых критических UX-проблем для конверсии в платного клиента.

75

Как исправить: Добавить визуальный таймлайн онбординга с 4-5 шагами: «Заявка получена» → «Назначение эксперта» →

«Диагностическая сессия» → «GRI Оценка» → «Доступ к платформе».

Текущий шаг должен быть подсвечен. Добавить примерные сроки для каждого этапа (например, «Назначение эксперта: 1-2 рабочих дня»). Добавить блок «Остались вопросы?» с контактами.

75

Проблема: Admin dashboard — высокая плотность данных без онбординга

75

Почему это проблема: Административная панель содержит множество виджетов, таблиц и карточек без какого-либо onboarding-процесса. Новый администратор, впервые открывший дашборд, не получает объяснения, что означает каждая метрика, как интерпретировать тренды, какие действия доступны. При этом все данные являются моковыми, что ещё больше затрудняет понимание. Высокая плотность информации без контекста приводит к когнитивной перегрузке.

75

Как исправить: Реализовать модальное окно-онбординг при первом входе (product tour) с пошаговым объяснением каждого виджета. Добавить tooltips при наведении на KPI-карточки с расшифровкой метрик. Для каждого тренда показать контекст (например, «+12% по сравнению с предыдущим месяцем»). Рассмотреть возможность настройки виджетов — показывать только нужные пользователю блоки.

75

Проблема: «Критические сигналы» — кликабельные алерты без действия

75

Почему это проблема: Секция «Критические сигналы» на административном дашборде содержит список алертов, которые визуально выглядят как интерактивные элементы (изменение курсора,

hover-эффекты), но при клике ничего не происходит. Пользователь ожидает увидеть детали сигнала, перейти к профилю клиента или выполнить какое-то действие, но вместо этого ничего не происходит. Это нарушает базовое правило UX: кликабельный элемент должен выполнять действие.

75

Как исправить: При клике на сигнал открывать side panel или модальное окно с детальной информацией: какой клиент, какой метрики касается, исторический контекст, рекомендованные действия. Добавить кнопку «Перейти к клиенту» для навигации к профилю. Если детали недоступны — убрать кликабельность (cursor: default, убрать hover-эффекты) до реализации функционала.

75

Проблема: «Активность клиентов» — кликабельные строки таблицы ведут в никуда

75

Почему это проблема: Таблица активности клиентов содержит строки, которые при наведении подсвечиваются и меняют курсор, создавая впечатление кликабельности. Однако клик по строке не выполняет никакого действия. Пользователь ожидает перейти к профилю клиента, историям активности или деталям, но не получает никакого отклика. Таблица выглядит интерактивной, но не является таковой.

75

Как исправить: Либо реализовать переход по клику (к профилю клиента или к детальной странице активности), либо убрать визуальные индикаторы кликабельности. Если переход реализован, добавить hover-подсказку «Нажмите для просмотра деталей».

76

Проблема: Отсутствие breadcrumb-навигации

76

Почему это проблема: В клиентском портале нет хлебных крошек — пользователь не имеет визуального индикатора своей текущей позиции в иерархии страниц. Это особенно важно для портала с многоуровневой навигацией (Dashboard → GRI → Assessment → Block).

Без breadcrumbs пользователь затрудняется понять, где он находится, и как вернуться к предыдущему уровню. Кнопка «Назад» браузера не всегда является надёжной альтернативой.

76

Как исправить: Добавить компонент breadcrumb-навигации в верхней части каждой страницы. Формат: «Главная / Dashboard / GRI Index / [Название оценки]». Каждый элемент (кроме текущего) должен быть кликабельной ссылкой. Для мобильных устройств использовать усечённый формат с многоточием.

76

Проблема: Бейдж уведомлений без числового индикатора

76

Почему это проблема: Иконка уведомлений в интерфейсе отображает бейдж, но без указания количества непрочитанных уведомлений. Пользователь не может определить, есть ли новые уведомления и сколько их. Для платформы, где уведомления являются важным каналом коммуникации (критические сигналы, изменения статусов, назначенные задачи), это существенный недостаток.

76

Как исправить: Добавить числовой счётчик в бейдж уведомлений. При наличии более 9 непрочитанных — показывать «9+». Использовать контрастный цвет (красный/оранжевый) для привлечения внимания. Сбрасывать счётчик при открытии страницы уведомлений.

76

Проблема: Кнопка «Действие» с dropdown — непонятный набор действий

76

Почему это проблема: В интерфейсе присутствует кнопка «Действие», раскрывающая dropdown-меню, но назначение доступных действий неочевидно. Нет иконок или описаний для пунктов меню. Пользователь не понимает, что произойдёт при выборе каждого пункта. Dropdown без контекста — частая причина ошибочных действий.

76

Как исправить: Добавить иконки к каждому пункту меню для визуальной различимости. Добавить краткие описания (tooltip или subtext) для каждого действия. Сгруппировать действия по категориям (Разделителями). Убедиться, что каждое действие выполняет корректную операцию с подтверждением для деструктивных действий.

76

Проблема: Строка поиска без функциональности

76

Почему это проблема: В интерфейсе присутствует поле поиска, но оно не выполняет никаких действий. Введённый текст не фильтрует



контент, не ищет клиентов, не возвращает результаты. Пользователь, ожидающий найти информацию через поиск, теряет время и разочаровывается. Поля поиска без реализации — это «placeholder UX», который создаёт ложные ожидания.

76

Как исправить: Либо реализовать функциональность поиска (по клиентам, отчётам, уведомлениям) с debounce и выпадающими подсказками, либо убрать поле поиска до реализации. Минимальное решение — при фокусе на поле показывать подсказку «Поиск будет доступен в следующей версии» или «Введите имя клиента...» с placeholder-текстом, указывающим на функциональность.

77

## РАЗДЕЛ 4: UI ИНТЕРАКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ

78

В данном разделе анализируются интерактивные состояния UI-компонентов и иерархия визуальной информации. Все рекомендации направлены на улучшение интерактивности при сохранении текущего визуального дизайна. Качественный интерфейс должен обеспечивать обратную связь на каждое действие пользователя, а также чёткую визуальную иерархию информации.

78

### 4.1 Интерактивные состояния

78

#### 4.1.1 Отсутствующие hover-состояния

78

Несколько ссылок в боковой навигации и кнопки на дашборде не имеют визуального отклика при наведении курсора. Для десктопных пользователей hover-состояние является основным индикатором интерактивности элемента. Без hover-эффекта пользователь не может определить, является ли элемент кликабельным. Особенно это критично для боковой панели, где активный пункт подсвечен, но неактивные пункты при наведении остаются визуально неизменными. Рекомендуется добавить CSS transitions для background-color и border-left при наведении на пункты бокового меню, а также для кнопок — изменения цвета фона и масштаба.

78

#### 4.1.2 Отсутствие loading skeleton-компонентов

78

При загрузке дашборда виджеты отображаются в пустом состоянии, после чего резко заполняются данными. Для пользователя это выглядит как «мерцание» контента. Вместо резкого появления данных необходимо использовать skeleton-загрузчики — серые прямоугольники, имитирующие форму реальных компонентов. Skeleton-компоненты должны анимироваться (pulse-эффект), чтобы пользователь понимал, что контент загружается. Каждому типу виджета нужен свой skeleton: для KPI-карточек — прямоугольник с кругом и двумя линиями, для таблиц — набор горизонтальных полос, для графиков — контурная форма.

78

#### 4.1.3 Отсутствие error-состояний

78

Если данные не удаётся загрузить (сетевая ошибка, таймаут, некорректный ответ), интерфейс не отображает никакого сообщения. Пользователь видит пустое пространство или неполный контент без объяснения причины. Необходимо реализовать error-состояния для каждого типа компонента: для виджетов — карточку с иконкой ошибки и текстом «Не удалось загрузить данные» + кнопка «Повторить», для таблиц — строку с сообщением об ошибке, для страницы целиком — fallback-компонент с предложением вернуться на главную.

78

#### 4.1.4 Отсутствие empty-состояний

78

Текущие страницы уведомлений и отчётов показывают моковые данные, которые всегда присутствуют. В реальном сценарии, когда у пользователя нет уведомлений или отчётов, он увидит пустой экран без какого-либо сообщения. Empty-состояние — это не пустота, это возможность: показать информативное сообщение, предложить действие (создать первый отчёт, настроить уведомления), или отобразить иллюстрацию, объясняющую, почему контент отсутствует. Необходимо спроектировать empty-состояния для каждого типа контента.

78

#### 4.1.5 «Мёртвые зоны» в интерфейсе

78

Кнопка «Ещё» в боковой панели при переполнении пунктов меню визуально присутствует, но при нажатии не выполняет никаких действий. Также существуют области интерфейса, которые выглядят как интерактивные элементы, но таковыми не являются. Каждый

визуально выделенный элемент должен либо быть кликабельным и выполнять действие, либо не иметь визуальных признаков интерактивности. Необходимо провести аудит всех элементов интерфейса на предмет «мёртвых зон» и либо реализовать функциональность, либо убрать визуальные индикаторы кликабельности.

78

#### 4.1.6 Вводящий в заблуждение UI

79

На странице входа присутствуют бейджи «System Online» и «ISO 27001», которые создают у пользователя впечатление production-ready безопасности и инфраструктуры. В реальности система не имеет backend, не шифрует данные и не соответствует стандарту ISO 27001. Эти бейджи являются дезинформацией и могут создать юридические риски, если клиент решит проверить соответствие заявленным стандартам. Рекомендуется удалить эти бейджи до фактической реализации соответствующих мер безопасности и прохождения сертификации.

79

### 4.2 Иерархия информации

79

#### 4.2.1 KPI-карточки дашборда

79

Четыре KPI-карточки (Выручка, Маржа, Клиенты, Расходы) имеют хорошую визуальную иерархию — крупный показатель с единицей измерения, трендовая стрелка и процентное изменение. Однако тренды не имеют контекста: стрелка «вверх» рядом с расходами может быть как позитивным (инвестиции в рост), так и негативным (перерасход). Необходимо добавить контекстные подписи к трендам и возможность клика для перехода к детальной аналитике метрики.

79

#### 4.2.2 Структура таблиц

79

Таблицы в интерфейсе (активность клиентов, критические сигналы) имеют хорошо структурированные столбцы с понятными заголовками и выравниванием данных. Однако отсутствуют индикаторы сортировки — пользователь не может отсортировать таблицу по столбцу. Также нет визуального разделения строк (зебра-стиль), что затрудняет чтение широких таблиц. Рекомендуется добавить иконки сортировки в заголовки столбцов и чередующийся background-color для строк.

79

#### 4.2.3 Footer и внешние ссылки

79

Блок «О платформе AIStart360» в footer содержит ссылки на внешний маркетинговый сайт, которые работают корректно. Это один из немногих элементов интерфейса, где все ссылки функциональны. Визуальная иерархия footer корректна — основной контент визуально отделён от ссылок. Однако стоит добавить `target=«_blank»` и `rel=«noopener noreferrer»` для внешних ссылок, чтобы пользователь не терял текущую сессию при переходе.

79

### РАЗДЕЛ 5: DATA И BACKEND АРХИТЕКТУРА

80

Данный раздел описывает целевую архитектуру данных для AIStart360. Текущая реализация полностью отсутствует — все данные хранятся в `localStorage`. Предлагаемая архитектура основана на реляционной модели с поддержкой полуструктурированных данных через `JSONB`. Каждая сущность описана с полями, типами и ограничениями.

80

#### 5.1 Data Model — Сущности

80

##### Пользователи (users)

80

Сущность «users» является фундаментальной для системы и хранит информацию обо всех пользователях платформы. Каждый пользователь имеет уникальный идентификатор `UUID`, email-адрес (уникальный), хеш пароля (`bcrypt`), роль в системе и привязку к организации. Статус пользователя определяет его доступность (`active`, `inactive`, `pending`). Поля `created_at`, `updated_at` и `last_login` обеспечивают аудитоспособность.

80

`id: UUID (PK)`, `email: string (unique)`, `name: string`, `password_hash: string`, `role: enum(admin, expert, owner, client)`, `organization: string`, `position: string`, `avatar_url: string`, `created_at: timestamp`, `updated_at: timestamp`, `last_login: timestamp`, `status: enum(active, inactive, pending)`

80

##### Организации (organizations)

80

Сущность «organizations» хранит информацию о компаниях-клиентах платформы. Каждая организация привязана к отрасли, размеру компании и географическому расположению. Подписка (subscription\_tier) определяет уровень доступа: free — базовый доступ, pilot — пробный период, system\_track — полный функционал. Поле subscription\_end контролирует срок действия подписки.

80

id: UUID (PK), name: string, industry: string, size: enum(startup, smb, mid, enterprise), country: string, created\_at: timestamp, subscription\_tier: enum(free, pilot, system\_track), subscription\_end: timestamp

80

Оценки GRI (gri\_assessments)

80

Ядро платформы — сущность «gri\_assessments» хранит результаты диагностики Growth Readiness Index. Каждая оценка привязана к организации и эксперту, проводившему диагностику. Общий балл (overall\_score) рассчитывается как средневзвешенное значение 8 блоков. Поле scores\_json хранит детальные баллы каждого блока в формате JSONB для гибкости. Статус оценки проходит жизненный цикл: draft → in\_progress → completed → archived.

80

id: UUID (PK), organization\_id: UUID (FK), expert\_id: UUID (FK), overall\_score: float (0-10), scores\_json: jsonb, status: enum(draft, in\_progress, completed, archived), created\_at: timestamp, completed\_at: timestamp

80

Блоки GRI (gri\_blocks)

80

Каждая оценка GRI состоит из 8 блоков, соответствующих Go-To-Market стратегии: market (рынок), icp (идеальный клиент), value\_prop (ценностное предложение), offer (предложение), channels (каналы), funnel (воронка), unit\_economics (юнит-экономика), team\_ops (команда и операции). Каждый блок имеет свой балл, список узких мест (bottlenecks), рекомендации и приоритет исправления. Эта структура позволяет не только оценить текущее состояние, но и определить приоритеты улучшений.

80

id: UUID (PK), assessment\_id: UUID (FK), block\_type: enum(market, icp, value\_prop, offer, channels, funnel, unit\_economics, team\_ops), score: float

(0-10), bottlenecks: text[], recommendations: text[], priority: enum(critical, high, medium, low)

80

## Клиенты (clients)

80

Сущность «clients» расширяет информацию об организациях в контексте платформы. Статус клиента отражает его путь: waiting\_room (ожидание) → onboarding (онбординг) → active (активный) → at\_risk (риск оттока) → churned (ушёл) → completed (завершён). Поля revenue\_current и revenue\_target обеспечивают отслеживание прогресса к целям. Назначенный эксперт (assigned\_expert\_id) определяет ответственного за клиента.

81

id: UUID (PK), organization\_id: UUID (FK), assigned\_expert\_id: UUID (FK), status: enum(waiting\_room, onboarding, active, at\_risk, churned, completed), gri\_score: float, revenue\_current: decimal, revenue\_target: decimal, contract\_start: date, contract\_end: date

81

## Проекты (projects)

81

Проекты связывают клиентов с конкретными видами работ на платформе: GRI Workshop (диагностическая сессия), Pilot (пилотный период), System Track (системное сопровождение), Consulting (консалтинг). Каждый проект имеет прогресс (0-100%), даты начала и окончания, а также статус жизненного цикла. Проекты агрегируют задачи и обеспечивают структурированный подход к работе с клиентами.

81

id: UUID (PK), client\_id: UUID (FK), name: string, type: enum(gri\_workshop, pilot, system\_track, consulting), status: enum(planned, in\_progress, completed, on\_hold), start\_date: date, end\_date: date, progress: integer (0-100)

81

## Задачи (tasks)

81

Задачи привязаны к проектам и назначаются конкретным исполнителям. Поддерживаются приоритеты (low, medium, high, urgent) и статусы (todo, in\_progress, done). Задача имеет дедлайн (due\_date), что позволяет отслеживать просроченные действия и формировать

уведомления. Задачи являются базовым элементом операционной деятельности на платформе.

81

id: UUID (PK), project\_id: UUID (FK), assignee\_id: UUID (FK), title: string, description: text, status: enum(todo, in\_progress, done), priority: enum(low, medium, high, urgent), due\_date: date

81

Аналитические события (analytics\_events)

81

Сущность для хранения временных рядов метрик. Каждое событие привязано к организации и содержит тип события, название метрики, значение и период. Поле data\_json позволяет хранить дополнительную структурированную информацию. Эта сущность обеспечивает основу для всех графиков, трендов и аналитических виджетов на дашборде.

81

id: UUID (PK), organization\_id: UUID (FK), event\_type: string, metric\_name: string, metric\_value: decimal, period: date, data\_json: jsonb

81

Отчёты (reports)

81

Сущность для хранения сгенерированных отчётов различных типов: GRI (результаты диагностики), financial (финансовые показатели), growth (отчёт о росте), market (рыночная аналитика), custom (пользовательский). Содержимое отчёта хранится в формате JSONB для гибкости структуры. Статус отчёта: draft → published → archived.

81

id: UUID (PK), client\_id: UUID (FK), type: enum(gri, financial, growth, market, custom), title: string, content\_json: jsonb, generated\_at: timestamp, status: enum(draft, published, archived)

81

Уведомления (notifications)

81

Система уведомлений привязана к пользователям и поддерживает типы: alert (критическое предупреждение), info (информационное), task (связанное с задачей), system (системное). Каждое уведомление имеет заголовок, тело, флаг прочитанности и опциональную ссылку для перехода к связанному объекту. Уведомления обеспечивают информирование пользователей о событиях, требующих внимания.



81

id: UUID (PK), user\_id: UUID (FK), type: enum(alert, info, task, system), title: string, body: text, is\_read: boolean, action\_url: string, created\_at: timestamp

82

Журнал аудита (audit\_log)

82

Audit\_log обеспечивает полный журнал действий пользователей в системе. Каждая запись содержит идентификатор пользователя, тип действия, тип и идентификатор затронутой сущности, метаданные в формате JSONB и IP-адрес. Этот журнал необходим для compliance, расследования инцидентов и аналитики использования. В production-среде рекомендуется хранить audit\_log в отдельной таблице с расширенным сроком хранения.

82

id: UUID (PK), user\_id: UUID (FK), action: string, entity\_type: string, entity\_id: UUID, metadata: jsonb, ip\_address: string, created\_at: timestamp

82

## 5.2 Выбор базы данных

82

Для реализации описанной модели данных рекомендуются следующие технологии:

82

## РАЗДЕЛ 6: API СТРУКТУРА

86

В данном разделе описан полный RESTful API для платформы AIStart360. Все эндпоинты сгруппированы по доменам, каждый имеет базовый путь /api/v1. Для каждого эндпоинта указан HTTP-метод, путь, описание, требования аутентификации и примеры request/response.

86

### 6.1 Аутентификация (Auth)

86

Группа эндпоинтов для управления аутентификацией и авторизацией пользователей. Реализует JWT-токены (access 15 минут + refresh 7 дней) с хранением refresh-токена в HTTP-only cookie.

86

Пример request/response для POST /auth/login:

95

Request: { "email": "admin@aistart360.kz", "password": "admin123" }

95

Response: { "user": { "id": "uuid", "email": "...", "role": "admin" },  
"access\_token": "jwt...", "expires\_in": 900 }

95

## 6.2 Пользователи (Users)

95

CRUD-операции над пользователями. Доступ к списку пользователей ограничен ролью admin. Каждый пользователь может редактировать только свой профиль (кроме admin).

95

## 6.3 Клиенты (Clients)

99

Управление клиентами платформы. Эксперт видит только назначенных ему клиентов. Владелец видит только свою организацию. Admin имеет полный доступ.

99

## 6.4 GRI Оценки

103

Ядро API — управление оценками Growth Readiness Index. Поддерживает полный жизненный цикл оценки от создания до архивации. Включает эндпоинт для триггера расчёта GRI и генерации отчёта.

103

Пример response для GET /gri/:id:

108

```
{ "id": "uuid", "organization_id": "uuid", "overall_score": 6.8, "status":  
"completed", "blocks": [{ "block_type": "market", "score": 7.2, "priority":  
"medium", "bottlenecks": [...], "recommendations": [...] }], "created_at":  
"2026-03-15", "completed_at": "2026-03-20" }
```

108

## 6.5 Dashboard

108

Эндпоинты для агрегированных данных дашборда. Оптимизированы для быстрого отображения с использованием кэширования.

108

## 6.6 Проекты и задачи 113

Управление проектами и задачами. Каждый проект агрегирует задачи. Поддерживаются фильтры по статусу, назначенному исполнителю и дедлайну.

113

## 6.7 Отчёты, уведомления и аналитика 116

## РАЗДЕЛ 7: BACKEND ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 126

Данный раздел представляет собой техническую спецификацию (blueprint) для реализации серверной части платформы AIStart360. Спецификация покрывает архитектуру, стек технологий, поток аутентификации, матрицу разрешений и цепочку middleware.

126

### 7.1 Архитектура 126

### 7.2 Поток аутентификации 126

Полный жизненный цикл аутентификации состоит из следующих шагов:

126

1. Вход (Login): Пользователь отправляет POST /auth/login с email и паролем. Сервер ищет пользователя в БД, проверяет пароль через bcrypt.compare(). При успехе генерируются два токена: access-токен (JWT, 15 минут, payload: userId, role) и refresh-токен (JWT, 7 дней, payload: userId). Access-токен возвращается в JSON-ответе, refresh-токен устанавливается как HTTP-only cookie.

126

2. Хранение: Access-токен хранится в памяти React-компонента (не в localStorage для защиты от XSS). При обновлении страницы access-токен запрашивается заново через refresh-токен. Refresh-токен хранится исключительно в HTTP-only cookie и не доступен из JavaScript.

126

3. Валидация: Next.js middleware (middleware.ts) перехватывает все запросы к /dashboard/\* и /api/v1/\*, извлекает access-токен из заголовка Authorization: Bearer <token>, валидирует подпись и срок действия

через `jose.jwtVerify()`. При валидном токене `middleware` добавляет `user_id` и `role` в заголовки запроса.

126

4. RBAC: После валидации токена `middleware` проверяет, имеет ли пользователь необходимую роль для доступа к запрошенному ресурсу. Матрица разрешений определена в конфигурации `middleware`. При недостатке прав возвращается `403 Forbidden`.

126

5. Обновление токена: При получении `401` от API, `frontend` автоматически отправляет `POST /auth/refresh` с `refresh`-токеном из `cookie`. Сервер валидирует `refresh`-токен, проверяет его наличие в чёрном списке `Redis`, генерирует новую пару токенов. Это происходит прозрачно для пользователя.

127

6. Выход (Logout): `POST /auth/logout` добавляет `refresh`-токен в чёрный список `Redis` с TTL, равным оставшемуся сроку действия токена. `HTTP-only cookie` удаляется.

127

### 7.3 Матрица разрешений (RBAC)

127

### 7.4 Цепочка Middleware

131

Каждый запрос к защищённому API проходит через следующую цепочку обработки:

131

## РАЗДЕЛ 8: ИНТЕГРАЦИЯ FRONTEND ↔ BACKEND

132

Данный раздел описывает стратегию интеграции фронтенд-приложения с бэкенд API. Ключевые аспекты: стратегия загрузки данных, обработка ошибок, кэширование и состояния загрузки.

132

### 8.1 Стратегия загрузки данных

132

Dashboard: SWR с `stale-while-revalidate`

132

Для дашбордных данных (KPI, сигналы, активность) используется SWR (`stale-while-revalidate`) с периодом ревалидации 5 минут. Это

обеспечивает мгновенное отображение кэшированных данных при навигации между страницами, с фоновым обновлением при изменении данных на сервере. SWR автоматически обрабатывает дедупликацию запросов, revalidation при фокусе окна и exponential backoff при ошибках. Конфигурация SWR централизована в файле lib/swr-config.ts.

GRI: On-demand fetch с optimistic updates

Данные GRI загружаются по требованию при навигации к соответствующей странице. При редактировании блоков GRI используется optimistic UI — изменения отображаются мгновенно до подтверждения сервером. При ошибке серверной записи изменения откатываются. Это обеспечивает отзывчивый интерфейс для интерактивных форм оценки.

Уведомления: SSE + polling fallback

Уведомления доставляются через Server-Sent Events (SSE) для real-time обновлений. При невозможности установки SSE-соединения (старые браузеры, проху) автоматически переключается на polling каждые 30 секунд. SSE-соединение автоматически переподключается при разрыве. Непрочитанные уведомления синхронизируются между вкладками через BroadcastChannel API.

Аутентификация: JWT в памяти + HTTP-only cookie

Access-токен хранится в замыкании JavaScript-модуля (не в localStorage для защиты от XSS). Refresh-токен хранится в HTTP-only cookie и автоматически отправляется с каждым запросом. При истечении access-токена (401) API-клиент автоматически инициирует refresh-процесс, прозрачный для пользователя.

8.2 Обработка ошибок

Система обработки ошибок реализована на трёх уровнях:

8.3 Стратегия кэширования

## 8.4 Состояния загрузки

133

## РАЗДЕЛ 9: УЛУЧШЕНИЯ ПРОДУКТА

134

Все улучшения продукта разделены на три категории по приоритету и влиянию на бизнес: обязательные (критические для работоспособности), growth-фичи (увеличивающие удержание) и premium-функции (монетизируемые).

134

### 9.1 Обязательные улучшения (Critical)

134

#### 9.1.1 Реализация всех 404-страниц

134

Приоритет: КРИТИЧЕСКИЙ. Девять неработающих страниц необходимо реализовать в первую очередь. Каждая страница должна быть полноценным React-компонентом с реальными данными из API. GRI Index — основная страница продукта с radar chart, детализацией по 8 блокам и рекомендациями. Market Intelligence — рыночные тренды, размер рынка, сегментация. Point A — текущее состояние компании с базовыми метриками. Point B — целевое состояние с roadmaпом роста. Insights — AI-генерируемые рекомендации. Competitors — анализ конкурентного окружения. Metrics — детальные графики и KPI. AI Scanner — автоматический анализ данных компании. GRI Pulse — мониторинг здоровья портфеля в реальном времени. Ориентировочный срок: 3-4 недели для базовых версий всех страниц.

134

#### 9.1.2 Построение реального backend

134

Приоритет: КРИТИЧЕСКИЙ. Без серверной части все данные являются фикцией. Необходимо развернуть PostgreSQL, настроить Prisma ORM, реализовать JWT-аутентификацию с HTTP-only cookies, создать все API-эндпоинты из Раздела 6, заменить localStorage на API-вызовы во всех компонентах. Ориентировочный срок: 2-3 недели для базовой инфраструктуры.

134

#### 9.1.3 Исправление аутентификации

134

Приоритет: КРИТИЧЕСКИЙ. Текущая реализация с base64-паролями в localStorage неприемлема для production. Необходимо:

хеширование паролей через bcrypt, JWT-токены с access/refresh парой, хранение refresh-токена в HTTP-only cookie, middleware для валидации токенов на каждом запросе, rate limiting для эндпоинтов аутентификации, реализация функционала «Забыли пароль» с email-подтверждением. Ориентировочный срок: 1 неделя.

134

#### 9.1.4 Замена всех моковых данных

134

Приоритет: КРИТИЧЕСКИЙ. Каждый виджет дашборда должен получать данные из реального API. Сначала реализовать seed-данные для демонстрации, затем подключить реальные источники данных. KPI-карточки — агрегированные данные из таблиц clients и analytics\_events. Таблицы — реальные списки с фильтрами и сортировкой. Графики — данные из analytics\_events с группировкой по периодам.

134

#### 9.1.5 CRUD для клиентов

134

Приоритет: ВЫСОКИЙ. Администратор должен иметь возможность добавлять, редактировать и удалять клиентов. Форма создания клиента с валидацией всех полей. Список клиентов с поиском, фильтрацией и сортировкой. Профиль клиента с полной информацией, историей активности и привязанными проектами.

134

#### 9.1.6 GRI Assessment Engine

134

Приоритет: ВЫСОКИЙ. Реальный движок оценки GRI с алгоритмом расчёта на основе 8 GTM-блоков. Каждый блок имеет набор критериев с весами. Общий балл — взвешенная сумма. Результаты сохраняются в БД с историей изменений. Поддержка черновиков и автосохранения.

134

### 9.2 Growth-фичи (Increase Retention)

135

#### 9.2.1 Email-уведомления

135

Реализация системы email-уведомлений для увеличения вовлечённости. Еженедельные дайджесты с ключевыми изменениями в GRI-оценках. Мгновенные алерты при критических событиях (падение GRI ниже порога, просроченные задачи). Праздничные уведомления при достижении里程碑. Технология: Resend или SendGrid для отправки,



React Email для шаблонов.

135

### 9.2.2 История GRI

135

Отслеживание изменений GRI-оценки во времени. График прогрессии с возможностью сравнения периодов. Автоматическая генерация отчёта об изменениях между оценками. Определение трендов (улучшение/ухудшение) по каждому блоку.

135

### 9.2.3 Бенчмарк-сравнения

135

Сравнение GRI-оценки клиента со средними показателями по отрасли, размеру компании и региону. Визуализация в виде percentiles: «Ваш GRI выше 72% компаний в вашей отрасли». Мотивационный элемент для клиентов.

135

### 9.2.4 Управление задачами

135

Полноценная система задач, привязанных к рекомендациям GRI. Назначение ответственных, дедлайны, приоритеты. Kanban-доска для визуализации статусов. Автоматическое создание задач при завершении GRI-оценки на основе рекомендаций.

135

### 9.2.5 Загрузка документов

135

Возможность загрузки финансовых документов (P&L, баланс, cash flow) для автоматического извлечения ключевых метрик. OCR для сканированных документов. AI-анализ загруженных данных для предзаполнения GRI-оценки.

135

### 9.2.6 Календарная интеграция

135

Интеграция с Google Calendar и Outlook для планирования ревью, воркшопов и follow-up встреч. Автоматические напоминания о предстоящих сессиях. Синхронизация статуса задач с календарём.

135

## 9.3 Premium-функции (Monetization)

135

### 9.3.1 AI-инсайты

135

GPT-powered рекомендации на основе данных GRI-оценок. Персонализированные советы по улучшению каждого блока. Генерация стратегии роста на основе текущего состояния. Технология: OpenAI API или Anthropic Claude с контекстом из данных клиента.

135

### 9.3.2 Автоматические отчёты

135

Генерация PDF-отчётов по расписанию (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально). Автоматическая отправка отчётов на email заинтересованных сторон. Кастомизация шаблонов отчётов. Технология: Puppeteer или @react-pdf/renderer для генерации PDF.

135

### 9.3.3 Конкурентная разведка

135

Автоматический мониторинг конкурентов клиента: изменения на сайте, новые продукты, ценовые изменения. Агрегация данных из открытых источников. Интеграция с SimilarWeb, Crunchbase, Google Alerts.

135

### 9.3.4 Кастомные GRI-блоки

136

Возможность добавления отраслевых критериев оценки к стандартным 8 блокам GRI. Индивидуальные весовые коэффициенты для каждого клиента. Шаблоны для популярных отраслей (e-commerce, SaaS, manufacturing и т.д.).

136

### 9.3.5 API access

136

Для enterprise-клиентов — API-доступ к их данным для интеграции с внутренними инструментами. RESTful API с документацией (Swagger/OpenAPI). Rate limiting и квоты по плану подписки. Webhooks для уведомлений о событиях.

136

### 9.3.6 White-label

136

Возможность брендинга платформы для партнёров и реселлеров. Кастомные логотипы, цветовые схемы, доменные имена. Индивидуальные отчёты с брендингом партнёра. Управление через панель администратора.

136

## РАЗДЕЛ 10: НОВЫЕ ФИЧИ И КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ

137

Данный раздел содержит идеи для будущих версий продукта, которые выведут AIStart360 на новый уровень и создадут устойчивые конкурентные преимущества. Каждая идея оценена по потенциалу влияния и сложности реализации.

137

### 10.1 AI-функции

137

#### 10.1.1 GRI AI Copilot

137

Чат-интерфейс, интегрированный в платформу, который позволяет задавать вопросы о здоровье бизнеса на основе данных GRI.

Пользователь спрашивает: «Почему мой блок каналов оценивается на 3.5?» — AI отвечает с анализом данных, сравнением с бенчмарками и конкретными рекомендациями. Copilot использует контекст текущей организации, историю оценок и отраслевые данные для генерации персонализированных ответов. Реализация: RAG (Retrieval-Augmented Generation) с векторной БД (Pinecone или pgvector) для хранения данных GRI и генерацией ответов через GPT-4.

137

#### 10.1.2 Predictive Analytics

137

ML-модель, предсказывающая траекторию GRI-оценки на основе текущих метрик. «При текущих темпах ваш GRI достигнет 8.0 через 4.5 месяца». Модель учитывает исторические данные, отраслевые паттерны и эффективность внедрения рекомендаций. Визуализация: график с прогнозным интервалом (confidence band). Реализация: простая линейная регрессия для MVP, Gradient Boosting для продвинутой версии.

137

#### 10.1.3 Smart Recommendations

137

AI-приоритизация рекомендаций: «Исправление блока value\_prop даст наибольший прирост общего GRI (+1.2 балла)». Модель анализирует корреляции между блоками и определяет оптимальную последовательность улучшений. Учитывает ограничения ресурсов клиента (бюджет, время, команда) для практических рекомендаций.

137

#### 10.1.4 Автоматический анализ документов

137

Загрузите P&L → AI извлекает ключевые метрики (выручка, маржа, CAC, LTV) и предзаполняет соответствующие поля GRI-оценки. Поддерживаемые форматы: PDF, Excel, CSV. OCR для сканированных документов. Верификация извлечённых данных пользователем перед сохранением. Реализация: GPT-4 Vision для PDF, Claude для структурированного извлечения.

137

### 10.2 Автоматизация

137

#### 10.2.1 Workflow Engine

137

Движок автоматических действий на основе триггеров. Пример: «Когда GRI клиента падает ниже 5.0 → создать задачу для эксперта → отправить уведомление владельцу → добавить в критические сигналы». Конфигурируемые правила через UI или YAML-конфигурацию. Поддерживает цепочки действий с условиями и задержками.

137

#### 10.2.2 Плановые отчёты

137

Автоматическая генерация и email-рассылка отчётов по расписанию. Еженедельный дайджест для экспертов: «5 клиентов изменили GRI, 3 просроченных задачи». Ежемесячный отчёт для владельцев: «Прогресс за месяц, рекомендации на следующий период». Кастомизация расписания и содержания для каждого пользователя.

137

#### 10.2.3 Правила алертов

138

Пользовательские триггеры уведомлений. Примеры: «Уведомить, когда GRI клиента падает ниже 5.0», «Уведомить, когда клиент не

заходил 14 дней», «Уведомить за 7 дней до истечения контракта». UI-конструктор правил с preview и тестированием.

138

#### 10.2.4 Автоматизация онбординга

138

Автоматическая отправка приветственных email, анкет для предзаполнения данных, ссылок на планировщик kickoff-сессии. Напоминания о неполных шагах онбординга. Прогресс-трекинг для команды поддержки. Сокращение ручной работы по онбордингу на 80%.

138

### 10.3 Персонализация

138

#### 10.3.1 Role-based Dashboard

138

Разные дефолтные представления для каждой роли. Admin видит портфельное здоровье и критические сигналы. Expert видит список назначенных клиентов и задачи. Owner видит GRI своей компании и рекомендации. Client видит свой прогресс и 下一步. Кастомизация виджетов для каждой роли.

138

#### 10.3.2 Smart Sidebar

138

Адаптивная боковая панель, которая запоминает часто используемые элементы и перемещает их наверх. Недавно посещённые страницы — быстрый доступ. Кастомные ссылки — пользователь может добавить свои закладки. Сворачивание неиспользуемых разделов.

138

#### 10.3.3 Custom KPI Widgets

138

Возможность для пользователей закрепить наиболее важные виджеты на дашборде. Drag-and-drop конструктор дашборда. Выбор из каталога виджетов (GRI trend, revenue chart, task summary и т.д.). Сохранение layout в профиле пользователя.

138

#### 10.3.4 Выбор темы

138

Поддержка тёмной, светлой и системной темы. Кастомные цветовые акценты для white-label клиентов. Respect prefers-color-scheme ОС. Плавный переход между темами без перезагрузки.  
138

## 10.4 Smart Dashboard 138

### 10.4.1 GRI Pulse Widget 138

Real-time виджет «пульс» портфеля: анимированный круговой индикатор, показывающий средний GRI всех клиентов. Цвет меняется в зависимости от состояния: зелёный ( $>7$ ), жёлтый (4-7), красный ( $<4$ ). Кликабельный — ведёт к детальному распределению.  
138

### 10.4.2 Revenue Waterfall 138

Водопадная диаграмма выручки: Starting Revenue → New Clients → Churn → Upsell → Expansion → Ending Revenue. Визуализация компонентов роста и потерь. Сравнение с предыдущим периодом.  
138

### 10.4.3 Cohort Analysis 138

Анализ удержания клиентов по когортам (cohort retention). Визуализация: тепловая карта с процентами удержания для каждой когорты. Выявление паттернов оттока и определение «момента истины» в пути клиента.  
138

### 10.4.4 Forecast Model 139

Прогнозная модель для следующих кварталов на основе исторических данных. Прогноз GRI, выручки, количества клиентов с confidence intervals. Сценарный анализ: оптимистичный, реалистичный, пессимистичный.  
139

## 10.5 Конкурентные преимущества 139

# РАЗДЕЛ 11: ФИНАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 140

Данный раздел представляет собой поэтапный план реализации всех рекомендаций из данного аудита. План разбит на 4 фазы с указанием конкретных файлов, которые необходимо создать или изменить, и приоритетов для каждой задачи.

140

### 11.1 Фаза 1: Foundation (Недели 1-2)

140

Приоритет: КРИТИЧЕСКИЙ. Эта фаза создаёт фундамент для всей последующей разработки. Без backend и правильной аутентификации невозможно реализовать никакой реальный функционал.

140

#### 1.1 Настройка Prisma + PostgreSQL

140

#### 1.2 Реализация JWT-аутентификации

140

#### 1.3 Создание API-слоя

140

### 11.2 Фаза 2: Core Pages (Недели 3-4)

140

Приоритет: ВЫСОКИЙ. Реализация ключевых страниц продукта, превращающих портал из пустой оболочки в функциональное приложение.

140

#### 2.1 GRI Assessment Page

140

#### 2.2 Market Intelligence Page

141

#### 2.3 Point A (Current State) Page

141

#### 2.4 Point B (Target State) Page

141

### 11.3 Фаза 3: Analytics (Недели 5-6)

141

Приоритет: ВЫСОКИЙ. Аналитические страницы, обеспечивающие ценность для экспертов и владельцев бизнеса.

141



### 3.1 Insights Page 141

### 3.2 Competitors Page 141

### 3.3 Metrics Page 141

### 3.4 AI Scanner Page 141

### 3.5 GRI Pulse Page 141

## 11.4 Фаза 4: Polish (Недели 7-8) 141

Приоритет: СРЕДНИЙ. Полировка, улучшение отказоустойчивости и пользовательского опыта.  
142

### 4.1 Error boundaries и loading states 142

Создание глобального error boundary (app/error.tsx), error boundary для каждого layout, skeleton-компоненты для всех типов виджетов, Suspense boundaries для ленивых компонентов.  
142

### 4.2 Система уведомлений 142

Реализация SSE-эндпоинта для real-time push-уведомлений. UI для отображения, фильтрации и пометки прочитанными. Бейдж с числовым индикатором непрочитанных.  
142

### 4.3 Поиск 142

Реализация глобального поиска (Cmd+K shortcut) по клиентам, проектам, задачам, отчётам. Debounced ввод с выпадающими подсказками. Полнотекстовый поиск через PostgreSQL.  
142

### 4.4 Breadcrumb-навигация 142

Компонент Breadcrumbs для всех вложенных страниц. Автоматическая генерация на основе маршрута. Кликабельные элементы для навигации.

142

#### 4.5 Responsive-оптимизация

142

Тестирование и адаптация всех страниц для мобильных устройств. Оптимизация таблиц для маленьких экранов. Адаптивная боковая панель (sidebar collapse на мобильных).

142

#### 11.5 План тестирования

142

Все тесты должны быть интегрированы в CI/CD pipeline (GitHub Actions). E2E-тесты запускаются при каждом pull request в main-ветку. Unit и integration тесты — при каждом коммите. Performance и security тесты — еженедельно.

147

---

---

## РАЗДЕЛ 1: ОБЩИЙ АУДИТ ПРОДУКТА

---

### 1.1 Обзор архитектуры продукта

Экосистема AIStart360 представляет собой комплексное B2B SaaS-решение для оценки и управления ростом компаний. Продукт позиционируется как «Growth Operating System» — операционная система роста для бизнеса, которая обеспечивает диагностику, мониторинг и управление процессами масштабирования. На текущий момент экосистема состоит из двух отдельных приложений, каждое из которых развёрнуто независимо и не имеет общей серверной инфраструктуры.

Первый компонент — это Landing (маркетинговый сайт), доступный по адресу <https://aistart360.app>. Сайт построен на базе фреймворка Next.js с использованием Tailwind CSS для стилизации. Лендинг выполняет функцию первой точки контакта с потенциальными клиентами и содержит следующие ключевые секции: Hero-блок с основным value proposition, интерактивный калькулятор GRI Index, блок Growth Levers (рычаги роста), калькулятор «Цена Хаоса», секция «Правила роста \$2M» с четырьмя ключевыми принципами, Roadmap из четырёх шагов, GTM Map с восемью стратегическими блоками, блок команды с семью экспертами, и Footer с контактной информацией. Сайт интегрирован с Google Analytics, Яндекс Метрикой и Facebook Pixel для отслеживания конверсий.

Второй компонент — это Client Portal (клиентский портал), развёрнутый по адресу <https://ai-start360-app-client-super-system-xi.vercel.app>. Это веб-приложение, построенное на Next.js 15 с использованием App Router — современной архитектуры маршрутизации. Портал использует Tailwind CSS для стилизации, Zustand для управления состоянием, React Hook Form совместно с Zod для валидации форм, и Material Symbols для иконок. Ключевой особенностью текущей реализации является полное отсутствие серверной части — все данные хранятся исключительно в localStorage браузера, а аутентификация реализована на стороне клиента.

|        |      |    |
|--------|------|----|
| К      | Ф    | С  |
| о      | р    | т  |
| м      | е    | о  |
| п      | и    | и  |
| о      | м    | о  |
| н      | л    | я  |
| е      | в    | н  |
| н      | о    | ц  |
| т      | р    | и  |
|        | к    | е  |
|        |      |    |
| ai     | Т    | С  |
| st     | ai   | т  |
| La     | I    | а  |
| an     | N    | т  |
| d      | w    | и  |
| i      | i    | ч  |
| n      | n    | е  |
| g      | d    | с  |
|        | js   | к  |
| p      | C    | и  |
| p      | S    | й  |
|        |      |    |
| v      | N    | Z  |
| e      | e    | u  |
| r      | x    | st |
| c      | t.   | a  |
| Celjs  | Tn   |    |
| li.a1  | aid  |    |
| e p5   | I +  |    |
| n p (  | wl   |    |
| t (sA  | i o  |    |
| Pu p   | n c  |    |
| o b p  | d al |    |
| rt d R | C S  |    |
| alo o  | S t  |    |
| mu     | S o  |    |
| ait    | r    |    |
| ne     | a    |    |
| ) r)   | g    |    |
|        | e    |    |

1.2 Рабочие страницы клиентского портала

Из более чем десяти страниц, заявленных в боковой навигации клиентского портала, реально функционируют лишь семь маршрутов. Каждая из этих страниц представляет собой самостоятельный

React-компонент, рендерящий предопределённый набор UI-элементов с моковыми данными. Ниже приведён детальный анализ каждой рабочей страницы.

- **«/login» — Страница авторизации:** Входная точка портала. Содержит форму с полями email и пароль, кнопки для OAuth-авторизации через Google и LinkedIn (нефункциональные), ссылки на демо-аккаунты и кнопку восстановления пароля. Визуально оформлена с использованием тёмной цветовой схемы, содержит бейджи «System Online» и «ISO 27001», которые создают ложное впечатление production-ready безопасности. Поддерживает четыре демо-аккаунта с различными ролями.
- **«/dashboard» — Административная панель:** Основной дашборд, доступный исключительно для роли «admin». Содержит четыре KPI-карточки (выручка ₴84.2М, маржа 34.2%, 48 клиентов, расходы ₴55.4М), таблицу «Критические сигналы», раздел «Активность клиентов» и виджет «Здоровье портфеля». Все данные жёстко закодированы и не обновляются. Карточки имеют визуальные индикаторы трендов (стрелки вверх/вниз), но тренды не отражают реальных данных.
- **«/settings» — Настройки пользователя:** Страница настроек содержит форму редактирования профиля, параметры уведомлений и настройки безопасности. Критическая ошибка: email пользователя отображается некорректно — вместо актуального email из демо-аккаунта показывается «adil@aistart360.com», что указывает на жёстко закодированные данные. Изменения в настройках сохраняются в localStorage без валидации на серверной стороне.
- **«/profile» — Профиль пользователя:** Отображает информацию о текущем пользователе — имя, роль, организацию, дату регистрации. Данные берутся из Zustand store, который синхронизирован с localStorage. Страница имеет базовый визуальный дизайн с аватаром (заглушка) и блоком контактной информации.
- **«/reports» — Центр отчётов:** Хаб для просмотра различных типов отчётов. Содержит список моковых отчётов с заголовками, датами и статусами. Каждый «отчёт» представляет собой статический JSON-объект, встроенный в код. Кнопка скачивания отчёта не имеет функциональной привязки. Система фильтрации по типу отчётов не реализована.
- **«/notifications» — Уведомления:** Страница отображает список уведомлений, все из которых являются моковыми данными. В бейдже уведомлений нет числового индикатора непрочитанных. Кликабельные элементы уведомлений не ведут к целевым страницам. Система пометки «прочитано» не реализована функционально.
- **«/client/waiting-room» — Комната ожидания:** Страница онбординга для клиентов. Показывает сообщение «Заявка получена» с неинформативным статусом. Отсутствуют индикаторы временной шкалы, следующие шаги или какой-либо прогресс-бар. Клиент не получает никакой информации о том, когда и в каком формате будет предоставлен доступ к основному функционалу.
- **«/expert/dashboard» — Панель эксперта:** Базовая панель с минимальным набором виджетов. Содержит список назначенных клиентов и общую статистику. Данные статичны, CRUD-операции не доступны. Интерфейс значительно проще административного дашборда.
- **«/owner/dashboard» — Панель владельца:** Дашборд для роли «owner» с обзором собственной организации. Отображает базовые метрики и прогресс. Функциональность ограничена просмотром моковых данных без возможности редактирования.

### 1.3 Критические неработающие страницы (404)

Наиболее серьёзной проблемой текущей реализации является то, что 9 из 10 пунктов бокового меню ведут к страницам, которые не существуют. При клике на любой из этих пунктов пользователь попадает на стандартную страницу 404 Next.js. Это означает, что подавляющее большинство функционала, заявленного в навигации, фактически не реализовано. Данный факт критически влияет на пользовательский опыт и доверие к продукту.



|               |                                                   |             |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------|
|               | З а я в л е н и е                                 | С т а т у с |
| М а р ш р у т | к ц и о н а л                                     |             |
|               | G R I I n d / e d x — s d h i b a o r d / g r i k | 4 0 4       |
|               | a p o c t a                                       |             |



|             |                  |      |
|-------------|------------------|------|
| Заявление   | Маршрут          | Стаж |
| Машинист    | /dashbord/market | 404  |
| Консультант |                  |      |

|           |   |    |     |
|-----------|---|----|-----|
| Заявление | С | Р  | 404 |
| Март      | т | о  |     |
| ру        | н | in |     |
| т         | к | /t |     |
|           | ц | dA |     |
|           | и | —  |     |
|           | о | ст |     |
|           | н | е  |     |
|           | а | к  |     |
|           | л | оу |     |
|           |   | щ  |     |
|           |   | е  |     |
|           |   | /с |     |
|           |   | ро |     |
|           |   | от |     |
|           |   | я  |     |
|           |   | н  |     |
|           |   | и  |     |
|           |   | е  |     |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З | а | я | в | л | е | н | М | н | С |
| а | я | в | л | е | н | М | а | ы | т |
| я | в | л | е | н | М | а | р | й | а |
| в | л | е | н | М | а | р | ш | ф | т |
| л | е | н | М | а | р | у | у | н | с |
| е | н | М | а | р | у | т | к | ц | и |
| н | М | а | р | у | т | к | ц | и | о |
| М | а | р | у | т | к | ц | и | о | н |
| а | р | у | т | к | ц | и | о | н | а |
| р | у | т | к | ц | и | о | н | а | л |
| о | н | а | л | р | о | и | н | д | В |
| и | н | д | В | а | — | с | ц | h | e |
| / | t | d | B | a | — | s | ц | h | e |
| d | B | a | — | s | ц | h | e | b | л |
| a | — | s | ц | h | e | b | л | o | e |
| s | ц | h | e | b | л | o | e | 4 | а |
| h | e | b | л | o | e | 4 | а | 0 | о |
| b | л | o | e | 4 | а | 0 | о | 4 | d |
| o | e | 4 | а | 0 | о | 4 | d | / | с |
| e | 4 | а | 0 | о | 4 | d | / | с | р |
| 4 | а | 0 | о | 4 | d | / | с | р | о |
| а | 0 | о | 4 | d | / | с | р | о | с |
| 0 | о | 4 | d | / | с | р | о | с | и |
| о | 4 | d | / | с | р | о | с | и | н |
| 4 | d | / | с | р | о | с | и | н | и |
| d | / | с | р | о | с | и | н | и | е |
| / | с | р | о | с | и | н | и | е |   |
| с | р | о | с | и | н | и | е |   |   |
| р | о | с | и | н | и | е |   |   |   |
| о | с | и | н | и | е |   |   |   |   |
| с | и | н | и | е |   |   |   |   |   |
| и | н | и | е |   |   |   |   |   |   |
| н | и | е |   |   |   |   |   |   |   |
| и | е |   |   |   |   |   |   |   |   |
| е |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Заявление<br>на регистрацию<br>судов | Исходы<br>судов |
|--------------------------------------|-----------------|
| 404                                  | Исходы судов    |

|    |    |
|----|----|
| З  |    |
| а  |    |
| я  |    |
| в  |    |
| л  |    |
| е  |    |
| н  |    |
| М  | н  |
| а  | С  |
| р  | ыт |
| ш  | а  |
| р  | фт |
| у  | у  |
| т  | н  |
|    | с  |
|    | к  |
|    | ц  |
|    | и  |
|    | о  |
|    | н  |
|    | а  |
|    | л  |
| /  | С  |
| d  | o  |
| a  | m  |
| s  | p  |
| h  | e  |
| b  | t  |
| o  | t  |
| a  | o  |
| r  | rs |
| d  | —  |
| /  | к  |
| с  | о  |
| о  | н  |
| т  | к  |
| р  | у  |
| е  | р  |
| т  | и  |
| о  | т  |
| rs | ы  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З | а | я | в | л | е | н | М | а | р | ш | р | у | т |   |   |   |   |   |   |   |
| а | я | в | л | е | н | н | а | р | ш | р | у | т |   |   |   |   |   |   |   |   |
| я | в | л | е | н | н | С | а | р | ш | р | у | т |   |   |   |   |   |   |   |   |
| в | л | е | н | н | С | а | р | ш | р | у | т |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| л | е | н | н | С | а | р | ш | р | у | т |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| е | н | н | С | а | р | ш | р | у | т |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| н | н | С | а | р | ш | р | у | т |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| М | а | р | ш | р | у | т |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| а | р | ш | р | у | т |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| р | ш | р | у | т |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ш | р | у | т |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| р | у | т |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| у | т |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| т |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| к | ц | и | о | н | а | л |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ц | и | о | н | а | л |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| и | о | н | а | л |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| о | н | а | л |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| н | а | л |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| а | л |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| л |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| / | d | a | s | h | b | o | a | r | d | / | m | e | t | r | i | c | s |   |   |   |
| M | e | t | r | i | c | s | — | b | o | a | r | d | / | m | e | t | r | i | c | s |
| d | e | t | r | i | c | s | — | b | o | a | r | d | / | m | e | t | r | i | c | s |
| e | t | r | i | c | s | — | b | o | a | r | d | / | m | e | t | r | i | c | s |   |
| t | r | i | c | s | — | b | o | a | r | d | / | m | e | t | r | i | c | s |   |   |
| r | i | c | s | — | b | o | a | r | d | / | m | e | t | r | i | c | s |   |   |   |
| i | c | s | — | b | o | a | r | d | / | m | e | t | r | i | c | s |   |   |   |   |
| c | s | — | b | o | a | r | d | / | m | e | t | r | i | c | s |   |   |   |   |   |
| s | — | b | o | a | r | d | / | m | e | t | r | i | c | s |   |   |   |   |   |   |
| — | b | o | a | r | d | / | m | e | t | r | i | c | s |   |   |   |   |   |   |   |
| b | o | a | r | d | / | m | e | t | r | i | c | s |   |   |   |   |   |   |   |   |
| o | a | r | d | / | m | e | t | r | i | c | s |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a | r | d | / | m | e | t | r | i | c | s |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| r | d | / | m | e | t | r | i | c | s |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d | / | m | e | t | r | i | c | s |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| / | m | e | t | r | i | c | s |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| m | e | t | r | i | c | s |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| e | t | r | i | c | s |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t | r | i | c | s |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| r | i | c | s |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| i | c | s |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | s |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| s |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| — |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| o |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| r |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| m |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| e |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| r |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| i |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| s |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                           |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| З а я в л е н и е                         | С ы т а           | 404               |
| М а р ш р у т                             | к ц и о н а л     | И - с с к а н е р |
| / d a s h b o a r d / a i - s c a n n e r | A l S c a n n e r | И - с с к а н е р |

|           |        |      |     |       |          |
|-----------|--------|------|-----|-------|----------|
| Заявление | Стаж   | GRIP | 404 | пульт | портфель |
| Машину    | Книжки | да   | да  | да    | да       |

Каждая из этих страниц представляет собой ключевой элемент value proposition платформы. GRI Index — это ядро продукта, на котором строится весь маркетинговый нарратив. Market Intelligence и Competitors — это конкурентные преимущества, заявленные на лендинге. Отсутствие этих страниц превращает портал в пустую оболочку без реальной функциональности.



### 1.4 Аутентификация

Система аутентификации реализована полностью на стороне клиента с использованием localStorage для хранения данных пользователей и сессий. Это архитектурное решение представляет собой критическую уязвимость безопасности, поскольку любой JavaScript-код, выполняемый на странице, имеет полный доступ к данным аутентификации. В исходном коде обнаружены четыре демо-аккаунта с хранением паролей в кодировке base64, которая не является шифрованием и легко обратима.

|    |    |    |
|----|----|----|
|    |    | М  |
|    |    | а  |
|    |    | р  |
|    |    | ш  |
|    |    | р  |
|    | П  | у  |
| Е  | а  | т  |
| т  | р  | о  |
| а  | ю  | л  |
| л  | ь  | с  |
| ь  |    | л  |
|    |    | е  |
|    |    | в  |
|    |    | х  |
|    |    | о  |
|    |    | д  |
|    |    | а  |
| cl |    | /  |
| ie |    | cl |
| n  |    | ie |
| t  | cl | n  |
| @  | ie | t/ |
| ai | cl | w  |
| st | ie | ai |
| a  | n  | ti |
| 1  | t  | n  |
| rt |    | g  |
| 2  |    | -  |
| 3  |    | r  |
| 6  |    | o  |
| 0  |    | o  |
| .k |    | m  |
| z  |    |    |

|                                                                              |                                                                   |                                                                           |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                   |                                                                           | М<br>а<br>р<br>ш<br>р<br>у<br>т<br>п<br>о<br>о<br>с<br>л<br>е<br>в<br>х<br>о<br>д<br>а |
| е<br>х<br>р<br>е<br>рт<br>@<br>ai<br>st<br>a<br>rt<br>3<br>6<br>0<br>.k<br>z | е<br>х<br>р<br>е<br>рт<br>@<br>ai<br>st<br>a<br>rt<br>1<br>2<br>3 | е<br>х<br>р<br>е<br>рт<br>/d<br>p<br>a<br>s<br>h<br>b<br>o<br>a<br>r<br>d | /<br>е<br>х<br>р<br>е<br>рт<br>/<br>d<br>p<br>a<br>s<br>h<br>b<br>o<br>a<br>r<br>d     |

|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              | М<br>а<br>р<br>ш<br>р<br>у<br>т<br>п<br>о<br>о<br>с<br>л<br>е<br>в<br>х<br>о<br>д<br>а            |
| Е<br>а<br>р<br>т<br>п<br>о<br>о<br>с<br>л<br>е<br>в<br>х<br>о<br>д<br>а                      | Р<br>о<br>л<br>ь                                                                             | П<br>р<br>о<br>д<br>у<br>к<br>т<br>а                                                         |                                                                                                   |
| o<br>w<br>n<br>e<br>r<br>@<br>a<br>i<br>s<br>t<br>r<br>a<br>r<br>t<br>3<br>6<br>0<br>.k<br>z | o<br>w<br>n<br>e<br>r<br>@<br>a<br>i<br>s<br>t<br>r<br>a<br>r<br>t<br>3<br>6<br>0<br>.k<br>z | o<br>w<br>n<br>e<br>r<br>@<br>a<br>i<br>s<br>t<br>r<br>a<br>r<br>t<br>3<br>6<br>0<br>.k<br>z | /<br>o<br>w<br>n<br>e<br>r<br>@<br>a<br>i<br>s<br>t<br>r<br>a<br>r<br>t<br>3<br>6<br>0<br>.k<br>z |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | М |
|       |   | а |
|       |   | р |
|       |   | ш |
|       |   | р |
|       |   | у |
| П     | т | о |
| Е а Р | о | о |
| т р о | л | с |
| а і о | ь | л |
| І л ь |   | е |
|       |   | в |
|       |   | х |
|       |   | о |
|       |   | д |
|       |   | а |
| а     |   |   |
| д     |   |   |
| м     |   | / |
| і     | а | д |
| н     | д | а |
| @     | а | s |
| аі    | і | h |
| st    | n | m |
| a     | 1 | b |
| rt    | 2 | o |
| 3     | 3 | n |
| 6     |   | a |
| 0     |   | r |
| .k    |   | d |
| z     |   |   |

Механизм хранения данных использует три ключа localStorage: «aistart360\_users» — массив всех пользователей, «aistart360\_session» — текущая сессия, «aistart360\_auth» — состояние Zustand-хранилища аутентификации. Пароли хранятся в виде base64-закодированных строк с использованием функции btoa(). Это означает, что любой пользователь, открывающий DevTools браузера, может получить полный доступ ко всем учетным записям. Кроме того, нет механизма защиты от brute-force атак, нет ограничения количества попыток входа, нет two-factor authentication.

OAuth-кнопки для Google и LinkedIn присутствуют визуально, но при нажатии вызывают функции из z-ai-web-dev-sdk, которые не сконфигурированы в текущем окружении. Это создаёт ложное впечатление интеграции с внешними провайдерами идентификации. Кнопка «Забыли пароль» ведёт на пустую страницу без функционала восстановления доступа.

### 1.5 Стек технологий

Полный технологический стек обоих компонентов экосистемы представлен ниже. Следует отметить, что выбор технологий в целом соответствует современным стандартам разработки, однако реализация не использует ключевые возможности выбранных инструментов — в частности, Next.js API Routes для серверной логики.

### Landing (Маркетинговый сайт)

- **Фреймворк:** Next.js — React-фреймворк с SSR/SSG
- **Стилизация:** Tailwind CSS — utility-first CSS-фреймворк
- **Иконки:** Font Awesome — библиотека векторных иконок
- **Графики:** Chart.js — библиотека визуализации данных
- **Аналитика:** Google Analytics, Яндекс Метрика, Facebook Pixel
- **Деплой:** Vercel — облачная платформа для Next.js

### Client Portal (Клиентский портал)

- **Фреймворк:** Next.js 15 (App Router) — новейшая архитектура маршрутизации
- **Стилизация:** Tailwind CSS — utility-first CSS-фреймворк
- **Управление состоянием:** Zustand — легковесная библиотека state management
- **Формы:** React Hook Form + Zod — декларативные формы с валидацией
- **Иконки:** Material Symbols — иконки от Google
- **Хранение данных:** localStorage — веб-хранилище браузера
- **Деплой:** Vercel — облачная платформа для Next.js

## РАЗДЕЛ 2: КРИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

---

В данном разделе представлен полный перечень выявленных проблем, классифицированных по уровню критичности. Каждая проблема сопровождается описанием, оценкой влияния на продукт и рекомендациями по устранению. Общее количество обнаруженных проблем: 14, из которых 4 имеют критический уровень, 4 — высокий, 4 — средний и 2 — низкий.

---

### 2.1 Критические проблемы (CRITICAL)

#### **[CRITICAL]** 9 из 10 страниц бокового меню возвращают 404

Вся навигационная структура клиентского портала, за исключением главного дашборда, ведёт к несуществующим страницам. Это означает, что 90% заявленного функционала недоступно. Пользователь, авторизовавшись в системе и попытавшись получить доступ к GRI Index, Market Intelligence, Point A/B, Insights, Competitors, Metrics, AI Scanner или GRI Pulse, в каждом случае столкнётся со стандартной страницей 404. Данная проблема является блокирующей для любого реального использования платформы, поскольку ни одна из ключевых функций не работает. Влияние на доверие пользователей и репутацию продукта критическое.

#### **[CRITICAL]** Отсутствие серверной части (backend)

Все данные приложения хранятся исключительно в localStorage браузера. Это означает полное отсутствие настоящего API, базы данных, серверной валидации и какой-либо формы постоянного хранения данных. При очистке данных браузера, смене устройства или использовании режима инкогнито все данные пользователя теряются. Нет возможности обеспечить совместный доступ нескольких пользователей к одним и тем же данным. Любая серверная бизнес-логика (расчёт GRI, генерация отчётов, уведомления) физически не может быть реализована без backend-инфраструктуры. Масштабирование продукта до множества пользователей невозможно.

#### **[CRITICAL]** Пароли хранятся в base64 (не шифрование)

В исходном коде JavaScript обнаружены пароли демо-аккаунтов, закодированные с использованием функции btoa(). Например, btoa("client123") выдаёт строку «Y2xpZW50MTIz», которая легко декодируется обратной функцией atob(). Base64 — это кодировка, а не шифрование, и она не обеспечивает никакой защиты данных. В сочетании с хранением в localStorage и отсутствием серверной валидации, это создаёт ситуацию, при которой любая XSS-уязвимость даёт злоумышленнику полный доступ ко всем учётным записям. Даже без XSS, любой пользователь может открыть DevTools и получить все учётные данные.

#### **[CRITICAL]** Форма входа не работает в headless-браузерах

При тестировании формы авторизации в автоматизированных браузерных средах обнаружено, что отправка формы входа завершается сбоем без отображения ошибки пользователю. Форма визуально реагирует на нажатие кнопки, но процесс аутентификации не завершается. Это указывает на возможную зависимость от browser API, которые недоступны в headless-режиме, или на отсутствие корректной обработки события submit. Пользователь, столкнувшийся с этой проблемой, не получает никакого сообщения об ошибке и не понимает, почему вход не выполняется.

## 2.2 Высокий приоритет (HIGH)

### [HIGH] Маршрутизация по ролям не соответствует интерфейсу

Код аутентификации направляет пользователей с ролью «client» на страницу /client/waiting-room, однако для других ролей (expert, owner) пути маршрутизации не совпадают с фактической структурой приложения. Это может приводить к ситуациям, когда пользователь после входа попадает на неработающую страницу или видит неправильный интерфейс. Кроме того, при прямом обращении к страницам, не соответствующим роли пользователя, отсутствуют промежуточные проверки (middleware), что позволяет любому авторизованному пользователю получить доступ к любому маршруту.

### [HIGH] Все данные являются моковыми (hardcoded)

Каждый виджет дашборда, каждая таблица и каждый отчёт содержат предварительно определённые данные, встроенные прямо в исходный код. Выручка ₸84.2М, маржа 34.2%, 48 клиентов, расходы ₸55.4М — все эти цифры являются фиктивными. Списки клиентов, уведомления, отчёты, критические сигналы — всё это статические JSON-объекты. Нет ни одного запроса к реальному API. Это означает, что администрация не может просматривать реальных клиентов, а клиенты не получают реальной информации о своём бизнесе.

### [HIGH] OAuth-кнопки Google/LinkedIn не функциональны

На странице входа присутствуют кнопки для авторизации через Google и LinkedIn, однако они привязаны к функциям из библиотеки z-ai-web-dev-sdk, которая не сконфигурирована в текущем окружении развёртывания. При нажатии на эти кнопки происходит ошибка выполнения JavaScript или ничего не происходит. Присутствие нефункциональных кнопок OAuth снижает доверие пользователей и создаёт ложные ожидания интеграции с внешними сервисами.

### [HIGH] Страница настроек показывает неверный email

При авторизации под учётной записью admin@aistart360.kz на странице настроек (/settings) отображается email «adil@aistart360.com», который не соответствует учётной записи пользователя. Это указывает на то, что данные на странице настроек жёстко закодированы и не берутся из системы аутентификации. Подобные несоответствия подрывают доверие к корректности работы системы в целом.

## 2.3 Средний приоритет (MEDIUM)

### [MEDIUM] Ссылка «Забыли пароль» ведёт на пустую страницу

На странице входа присутствует ссылка для восстановления пароля, которая ведёт на маршрут без контента. Пользователь, нажавший на эту ссылку, видит пустую страницу без какого-либо сообщения или инструкции. Для коммерческого продукта это неприемлемо — даже если функционал восстановления пароля не реализован, страница должна содержать информационное сообщение с инструкциями по обращению в поддержку.

**[MEDIUM] Регистрация существует, но без верификации email**

В системе присутствует форма регистрации нового пользователя, однако после заполнения полей и отправки формы не осуществляется проверка email-адреса. Пользователь получает немедленный доступ к portalу без подтверждения личности. Это создаёт возможности для спам-регистраций и misuse системы. Отсутствие верификации также означает невозможность восстановления доступа через email.

**[MEDIUM] Отсутствие состояний загрузки при переходах между страницами**

При навигации между страницами portalа пользователь не видит индикаторов загрузки. При медленном соединении или на мобильных устройствах это создаёт ощущение «зависания» приложения. React Suspense boundaries не настроены, skeleton-компоненты не реализованы. Вместо плавного перехода пользователь видит резкую смену контента или пустой экран на время рендеринга.

**[MEDIUM] Отсутствие Error Boundaries в приложении Next.js**

В приложении не настроены React Error Boundaries, что означает, что любая ошибка рендеринга компонента приведёт к «белому экрану смерти» — полной неработоспособности интерфейса. Next.js предоставляет встроенные механизмы обработки ошибок (error.tsx, global-error.tsx), но они не используются в текущей реализации. Для production-приложения это критический недостаток отказоустойчивости.

## 2.4 Низкий приоритет (LOW)

**[LOW] Мета-тег description на английском языке на русскоязычном сайте**

Несмотря на то, что весь контент лендинга и portalа представлен на русском языке, мета-тег description в HTML-коде страницы указан на английском. Это негативно влияет на SEO-показатели для русскоязычных поисковых запросов и создаёт несоответствие между контентом страницы и её представлением в результатах поиска.

**[LOW] Несогласованность названий — «Дэшборд» vs «Dashboard» vs «Settings»**

В интерфейсе portalа используется смешанная терминология на русском и английском языках. Боковая панель может содержать «Дэшборд» в одном месте и «Settings» в другом. Заголовки страниц не всегда соответствуют пунктам меню. Это создаёт путаницу у пользователей и снижает восприятие продукта как профессионального решения. Необходима унификация терминологии — выбрать один язык интерфейса и придерживаться его на всех уровнях.



|   |                                                                                                                                                                                  |                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| # | у<br>р<br>о<br>б<br>л<br>е<br>н<br>н<br>ь<br>а                                                                                                                                   | П<br>р<br>л<br>и<br>я<br>н<br>и<br>е |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1 | Б<br>л<br>о<br>9<br>/<br>1<br>0<br>С<br>с<br>R<br>т<br>И<br>Т<br>р<br>а<br>ф<br>С<br>н<br>у<br>А<br>и<br>н<br>L<br>ц<br>к<br>—<br>ц<br>4<br>и<br>0<br>о<br>4<br>н<br>а<br>л<br>а |                                      |
|   |                                                                                                                                                                                  |                                      |

|   |             |                                         |
|---|-------------|-----------------------------------------|
| # | уровень     | ПВлияние                                |
| 2 | С R I C A L | Нет<br>реал<br>ьных<br>исх<br>одн<br>ых |

|   |                                                |                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | у<br>р<br>о<br>б<br>л<br>е<br>н<br>н<br>ь<br>а | П<br>р<br>л<br>и<br>я<br>н<br>и<br>е                                                                       |
|   |                                                |                                                                                                            |
| 3 | I<br>C<br>A<br>L                               | К<br>о<br>м<br>п<br>р<br>о<br>м<br>е<br>т<br>а<br>ц<br>и<br>я<br>а<br>с<br>к<br>а<br>у<br>н<br>т<br>о<br>в |
|   |                                                |                                                                                                            |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Влияние  | Невозможность введения       |
| Проблема | Логические ошибки (headless) |
| уровень  | CRITICALE                    |
| #        | 4                            |

|   |   |   |
|---|---|---|
| # | у | п |
|   | р | л |
|   | о | и |
|   | б | я |
|   | в | л |
|   | е | н |
|   | н | и |
|   | м | е |
|   | ь | а |
|   |   |   |
| 5 | р | н |
|   | о | е |
|   | у | п |
|   | т | р |
|   | и | а |
|   | н | о |
|   | г | л |
|   | п | ь |
|   | о | н |
|   | р | ы |
| I | о | д |
|   | л | с |
| G | я | о |
|   | м | с |
| H | н | т |
|   | е | п |
|   | с | у |
|   | о | а |
|   | в | д |
|   | т | а |
|   |   | е |
|   |   | т |

|   |   |   |
|---|---|---|
| # | у | п |
|   | р | в |
|   | о | л |
|   | б | и |
|   | в | л |
|   | е | е |
|   | н | и |
|   | м | е |
|   | ь | а |
|   |   |   |
| 6 |   | Н |
|   |   | В |
|   |   | е |
|   |   | с |
|   |   | т |
|   |   | е |
|   |   | д |
|   |   | а |
|   |   | а |
|   |   | н |
|   | Н | л |
|   | ы | н |
| I | е | о |
|   | о | й |
| G | — |   |
|   | м | ц |
| Н | о | е |
|   | к | н |
|   | о | н |
|   | в | о |
|   | ы | с |
|   | е | т |
|   |   | и |
|   |   |   |

|   |           |                                       |
|---|-----------|---------------------------------------|
| # | уровень   | Публикация                            |
| 7 | Н I G H T | О А и т ж н е ф у н к ц и о н а л ь н |

|   |                                                                          |                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | у<br>р<br>о<br>б<br>л<br>е<br>н<br>н<br>ь<br>а                           | П<br>р<br>л<br>и<br>н<br>и<br>е                                                                            |
|   |                                                                          |                                                                                                            |
| 8 | Н<br>е<br>в<br>е<br>р<br>о<br>н<br>ы<br>й<br>е<br>m<br>ai<br>I<br>G<br>Н | Н<br>е<br>с<br>о<br>о<br>т<br>в<br>е<br>т<br>с<br>т<br>в<br>и<br>е<br>д<br>а<br>н<br>н<br>ы<br>х<br>а<br>х |
|   |                                                                          |                                                                                                            |



|   |   |   |
|---|---|---|
| # | у | п |
|   | р | л |
|   | о | и |
|   | б | я |
|   | в | л |
|   | е | е |
|   | н | и |
|   | м | е |
|   | ь | а |
|   | а |   |
|   | п |   |
|   | у |   |
|   | с |   |
|   | т |   |
|   | а |   |
|   | я |   |
|   | с |   |
|   | т |   |
|   | р |   |
|   | а |   |
|   | н | п |
|   | м | л |
|   | и | о |
|   | ц |   |
|   | о |   |
|   | х |   |
|   | д |   |
|   | а |   |
|   | в |   |
|   | о |   |
|   | й |   |
|   | о |   |
|   | у |   |
|   | и |   |
|   | с | у |
|   | х |   |
|   | т |   |
|   | а |   |
|   | н |   |
|   | о |   |
|   | в |   |
|   | л |   |
|   | е |   |
|   | н |   |
|   | и |   |
|   | я |   |

|        |                                                                                                                             |                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| #      | у<br>р<br>о<br>б<br>л<br>е<br>н<br>н<br>ь<br>а                                                                              | П<br>р<br>л<br>и<br>я<br>н<br>и<br>е |
|        |                                                                                                                             |                                      |
| 1<br>0 | И<br>С<br>т<br>п<br>в<br>а<br>е<br>м<br>р-<br>Мир<br>Ефе<br>Диг<br>И<br>ки<br>Уас<br>Мцт<br>ир<br>иа<br>ец<br>ми<br>аи<br>I |                                      |
|        |                                                                                                                             |                                      |
| 1<br>1 | О<br>Нщ<br>еу<br>тщ<br>I<br>е<br>он<br>аи<br>Ede<br>Diz<br>I<br>на<br>Ug<br>Msti<br>ас<br>та<br>ен<br>сия                   |                                      |
|        |                                                                                                                             |                                      |

|   |                                                |                                                                                              |
|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | у<br>р<br>о<br>б<br>л<br>е<br>н<br>н<br>ь<br>а | П<br>р<br>л<br>и<br>я<br>н<br>и<br>е                                                         |
|   |                                                |                                                                                              |
|   |                                                | Б<br>е<br><br>Н<br>л<br>е<br>ы<br>т<br>й<br>Е<br>э<br>г<br>г<br>к                            |
| 1 | D                                              | Мор<br>Е<br>г<br>а<br>В<br>н                                                                 |
| 2 | I                                              | оп<br>U<br>и<br>р<br>M<br>и<br>d<br>o<br>a<br>ш<br>r<br>i<br>и<br>е<br>б<br>s<br>к<br>а<br>х |

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| # | П В   |       |       |
|   | у р л | о о и | б б я |
| 1 | в в л | е е н | н н и |
|   | н н м | е е а | е е е |
| 3 | М     |       |       |
|   | е     | т     | а     |
| L | -     | S     |       |
|   | т     | Е     |       |
| O | е     | O     |       |
|   | г     | -     |       |
| W | н     | п     |       |
|   | а     | р     |       |
|   | о     | а     |       |
|   | н     | б     |       |
|   | г     | л     |       |
|   | л     | е     |       |
|   | и     | м     |       |
|   | й     | ы     |       |
|   | с     |       |       |
|   | к     |       |       |
|   | о     |       |       |
|   | м     |       |       |

|   |   |   |
|---|---|---|
| # | у | п |
|   | р | р |
|   | о | л |
|   | б | и |
|   | в | л |
|   | е | е |
|   | н | и |
|   | м | е |
|   | ь | а |
|   | а |   |
| 1 | С | П |
|   | м | у |
| 4 | е | т |
|   | ш | а |
|   | а | н |
|   | н | и |
|   | н | ц |
|   | а | а |
|   | я | п |
|   | л | о |
|   | О | е |
|   | л | ь |
|   | м | з |
|   | и | о |
|   | н | в |
|   | о | а |
|   | л | т |
|   | о | е |
|   | г | л |
|   | и | е |
|   | я | й |
|   |   |   |

## РАЗДЕЛ 3: UX УЛУЧШЕНИЯ (БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНА)

В данном разделе собраны все выявленные проблемы пользовательского опыта с предложениями по их устранению. Формат каждого пункта: «Проблема» — описание найденной проблемы, «Почему это проблема» — обоснование влияния на UX, «Как исправить» — конкретная рекомендация без изменения визуального дизайна. Все решения направлены на повышение юзабилити при сохранении текущей визуальной концепции.

### 3.1 Проблемы Landing Page

**Проблема:** Кнопка «Узнать сколько мест» не имеет обработчика клика

**Почему это проблема:** В блоке «LIVE Только 10 компаний в год» присутствует призыв к действию «Узнать сколько мест», но при нажатии ничего не происходит. Пользователь ожидает какое-то действие — открытие модального окна, прокрутку к форме, переход на страницу контактов — но не получает никакого отклика. Это создаёт ощущение «битой» страницы и снижает конверсию. Кнопка-пустышка — одна из худших практик в UX, так как она нарушает базовое ожидание интерактивности.

**Как исправить:** Назначить на кнопку обработчик клика, который открывает модальное окно с информацией о доступных местах и формой предварительной заявки. Альтернативно — осуществить плавную прокрутку к контактной форме в Footer. Минимальное решение — tooltip при наведении с текстом «Оставьте заявку, чтобы узнать о доступных местах».

**Проблема:** Калькулятор GRI показывает статический график без интерактивности

**Почему это проблема:** Калькулятор «Ваш GRI Индекс» отображает заранее заданный radar chart без возможности взаимодействия. Пользователь не может изменять параметры, вводить свои данные или получать персонализированный результат. СТА-кнопка «Разработать карту роста» ведёт на внешний сервис TidyCal, что прерывает пользовательский поток и уводит с сайта. Конверсия из калькулятора в лид минимальна.

**Как исправить:** Добавить интерактивные ползунки или инпуты для каждого из 8 блоков GRI, чтобы пользователь мог оценить свою компанию и получить мгновенный расчёт. Заменить внешнюю ссылку на СТА встроенной формой сбора контактов с сообщением «Получите персонализированную карту роста». Сохранять результаты расчёта в localStorage для ретаргетинга.

**Проблема:** Калькулятор «Цена Хаоса» — нет объяснения методологии расчёта

**Почему это проблема:** Ползунок monthly losses изменяет значение, но пользователь не понимает формулу: почему \$25,000 при обороте \$100k = 25%? Нет пояснения, какие потери учитываются, какова методология, какие допущения приняты. Это снижает доверие к результату и создаёт ощущение манипуляции цифрами. Для B2B-аудитории прозрачность методологии критически важна.

**Как исправить:** Добавить под калькулятором раскрывающийся блок «Методология расчёта» с пошаговым объяснением формулы. Показывать промежуточные вычисления при изменении ползунка. Добавить сноску: «Расчёт основан на средних показателях потерь при отсутствии системного подхода к росту (источник: исследование X)». Это повысит доверие и экспертность.

**Проблема:** Roadmap — дёрганная анимация и нечитаемость на мобильных

**Почему это проблема:** Секция Roadmap с четырьмя шагами имеет раскрывающиеся детали при клике, однако анимация разворота прерывистая и некрасивая. На мобильных устройствах timeline-визуализация сжимается до нечитаемого состояния — текст перекрывается, иконки обрезаются, шаги сливаются. Пользователи мобильных устройств, составляющие значительную долю трафика, не могут полноценно воспринять контент.

**Как исправить:** Заменить текущую анимацию на CSS transition с cubic-bezier для плавности. Для мобильных устройств переключиться на вертикальный аккордеон без timeline-визуализации — каждый шаг как отдельная карточка с номером, заголовком и раскрывающимся описанием. Тестировать на viewports от 320px.

**Проблема:** Мобильная навигация — отсутствие анимаций и потенциально мёртвые ссылки

**Почему это проблема:** Hamburger-меню открывается и закрывается без анимации, что создаёт резкий, непрофессиональный переход. Ссылки на /cases и /assessments в мобильном меню могут вести на несуществующие страницы. Пользователь, кликнувший по мёртвой ссылке, попадает на 404 и теряет доверие к продукту. Для мобильной навигации это особенно критично, так как альтернативные пути навигации отсутствуют.

**Как исправить:** Добавить CSS transition для плавного открытия/закрытия мобильного меню (slide-in с opacity fade). Проверить все ссылки в мобильном меню и удалить неработающие или заменить их на якорные ссылки к соответствующим секциям лендинга. Добавить визуальное различие для внешних ссылок (иконка внешней ссылки).

**Проблема:** Кнопка «Workshop 0д» — визуальный баг

**Почему это проблема:** В хедере лендинга присутствует кнопка «Workshop 0д», где «0д» выглядит как ошибка рендеринга. Возможные причины: неправильная интерполяция переменной, сбой в логике обратного отсчёта дней до мероприятия, или остаток от тестовых данных. В любом случае, пользователь видит некорректный текст и ассоциирует это с некачественной реализацией.

**Как исправить:** Если запланирован Workshop — реализовать корректный обратный отсчёт дней. Если мероприятие не запланировано — заменить текст на «Workshop» без указания дней, или «Записаться на Workshop». Удалить «0д» и добавить обработку случая, когда дата не задана.

**Проблема:** Нет кнопки «Наверх» на длинной странице

**Почему это проблема:** Лендинг содержит более 10 секций, что делает страницу достаточно длинной. При прокрутке вниз пользователь не имеет быстрого способа вернуться наверх без ручной прокрутки. Это особенно актуально для мобильных устройств, где прокрутка занимает больше времени. Отсутствие кнопки «Наверх» — это стандартный элемент UX, которого не хватает.

**Как исправить:** Добавить плавающую кнопку «Наверх» в правом нижнем углу, которая появляется после прокрутки 300px от верха страницы. Использовать smooth scroll behaviour. Кнопка должна быть ненавязчивой (полупрозрачной, с hover-эффектом) и не перекрывать контент.

**Проблема:** Переключатель языков (RU/EN) — неясность функциональности

**Почему это проблема:** На сайте присутствует переключатель языков, но непонятно, переводит ли он контент или просто меняет метку. Если i18n не реализована, переключатель создаёт ложное ожидание. Пользователь, переключивший на EN и увидевший русский текст, разочаровывается. Для международного продукта это особенно важно — казахстанский рынок мультиязычен.

**Как исправить:** Если i18n реализована — убедиться, что все секции переведены корректно. Если нет — либо убрать переключатель до реализации полного перевода, либо добавить всплывающее уведомление «English version coming soon» при клике на EN. Минимальное решение — перевести хотя бы Hero-блок и СТА на английский.

## 3.2 Проблемы клиентского портала

**Проблема:** Комната ожидания — нет индикации таймлайна и следующих шагов

**Почему это проблема:** После входа клиент видит страницу «Заявка получена» без какой-либо информации о том, что происходит дальше. Нет таймлайна онбординга, нет прогресс-бара, нет описания следующих шагов, нет контактной информации для связи с поддержкой. Клиент находится в информационном вакууме и не понимает, нужно ли ему ждать, что именно будет происходить и сколько это займёт. Это одна из самых критических UX-проблем для конверсии в платного клиента.

**Как исправить:** Добавить визуальный таймлайн онбординга с 4-5 шагами: «Заявка получена» → «Назначение эксперта» → «Диагностическая сессия» → «GRI Оценка» → «Доступ к платформе». Текущий шаг должен быть подсвечен. Добавить примерные сроки для каждого этапа (например, «Назначение эксперта: 1-2 рабочих дня»). Добавить блок «Остались вопросы?» с контактами.

**Проблема:** Admin dashboard — высокая плотность данных без онбординга

**Почему это проблема:** Административная панель содержит множество виджетов, таблиц и карточек без какого-либо onboarding-процесса. Новый администратор, впервые открывший дашборд, не получает объяснения, что означает каждая метрика, как интерпретировать тренды, какие действия доступны. При этом все данные являются моковыми, что ещё больше затрудняет понимание. Высокая плотность информации без контекста приводит к когнитивной перегрузке.

**Как исправить:** Реализовать модальное окно-онбординг при первом входе (product tour) с пошаговым объяснением каждого виджета. Добавить tooltips при наведении на KPI-карточки с расшифровкой метрик. Для каждого тренда показать контекст (например, «+12% по сравнению с предыдущим месяцем»). Рассмотреть возможность настройки виджетов — показывать только нужные пользователю блоки.

**Проблема:** «Критические сигналы» — кликабельные алерты без действия

**Почему это проблема:** Секция «Критические сигналы» на административном дашборде содержит список алертов, которые визуально выглядят как интерактивные элементы (изменение курсора, hover-эффекты), но при клике ничего не происходит. Пользователь ожидает увидеть детали сигнала, перейти к профилю клиента или выполнить какое-то действие, но вместо этого ничего не происходит. Это нарушает базовое правило UX: кликабельный элемент должен выполнять действие.

**Как исправить:** При клике на сигнал открывать side panel или модальное окно с детальной информацией: какой клиент, какой метрики касается, исторический контекст, рекомендованные действия. Добавить кнопку «Перейти к клиенту» для навигации к профилю. Если детали недоступны — убрать кликабельность (cursor: default, убрать hover-эффекты) до реализации функционала.

**Проблема:** «Активность клиентов» — кликабельные строки таблицы ведут в никуда

**Почему это проблема:** Таблица активности клиентов содержит строки, которые при наведении подсвечиваются и меняют курсор, создавая впечатление кликабельности. Однако клик по строке не



выполняет никакого действия. Пользователь ожидает перейти к профилю клиента, историям активности или деталям, но не получает никакого отклика. Таблица выглядит интерактивной, но не является таковой.

**Как исправить:** Либо реализовать переход по клику (к профилю клиента или к детальной странице активности), либо убрать визуальные индикаторы кликабельности. Если переход реализован, добавить hover-подсказку «Нажмите для просмотра деталей».

**Проблема:** Отсутствие breadcrumb-навигации

**Почему это проблема:** В клиентском портале нет хлебных крошек — пользователь не имеет визуального индикатора своей текущей позиции в иерархии страниц. Это особенно важно для портала с многоуровневой навигацией (Dashboard → GRI → Assessment → Block). Без breadcrumbs пользователь затрудняется понять, где он находится, и как вернуться к предыдущему уровню. Кнопка «Назад» браузера не всегда является надёжной альтернативой.

**Как исправить:** Добавить компонент breadcrumb-навигации в верхней части каждой страницы. Формат: «Главная / Dashboard / GRI Index / [Название оценки]». Каждый элемент (кроме текущего) должен быть кликабельной ссылкой. Для мобильных устройств использовать усечённый формат с многоточием.

**Проблема:** Бейдж уведомлений без числового индикатора

**Почему это проблема:** Иконка уведомлений в интерфейсе отображает бейдж, но без указания количества непрочитанных уведомлений. Пользователь не может определить, есть ли новые уведомления и сколько их. Для платформы, где уведомления являются важным каналом коммуникации (критические сигналы, изменения статусов, назначенные задачи), это существенный недостаток.

**Как исправить:** Добавить числовой счётчик в бейдж уведомлений. При наличии более 9 непрочитанных — показывать «9+». Использовать контрастный цвет (красный/оранжевый) для привлечения внимания. Сбрасывать счётчик при открытии страницы уведомлений.

**Проблема:** Кнопка «Действие» с dropdown — непонятный набор действий

**Почему это проблема:** В интерфейсе присутствует кнопка «Действие», раскрывающая dropdown-меню, но назначение доступных действий неочевидно. Нет иконок или описаний для пунктов меню. Пользователь не понимает, что произойдёт при выборе каждого пункта. Dropdown без контекста — частая причина ошибочных действий.

**Как исправить:** Добавить иконки к каждому пункту меню для визуальной различимости. Добавить краткие описания (tooltip или subtext) для каждого действия. Сгруппировать действия по категориям (Разделителями). Убедиться, что каждое действие выполняет корректную операцию с подтверждением для деструктивных действий.

**Проблема:** Строка поиска без функциональности

**Почему это проблема:** В интерфейсе присутствует поле поиска, но оно не выполняет никаких действий. Введённый текст не фильтрует контент, не ищет клиентов, не возвращает результаты. Пользователь, ожидающий найти информацию через поиск, теряет время и разочаровывается. Поля поиска без реализации — это «placeholder UX», который создаёт ложные ожидания.

**Как исправить:** Либо реализовать функциональность поиска (по клиентам, отчётам, уведомлениям) с debounce и выпадающими подсказками, либо убрать поле поиска до реализации. Минимальное решение — при фокусе на поле показывать подсказку «Поиск будет доступен в следующей версии» или «Введите имя клиента...» с placeholder-текстом, указывающим на функциональность.

## РАЗДЕЛ 4: UI ИНТЕРАКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ

В данном разделе анализируются интерактивные состояния UI-компонентов и иерархия визуальной информации. Все рекомендации направлены на улучшение интерактивности при сохранении текущего визуального дизайна. Качественный интерфейс должен обеспечивать обратную связь на каждое действие пользователя, а также чёткую визуальную иерархию информации.

### 4.1 Интерактивные состояния

#### 4.1.1 Отсутствующие hover-состояния

Несколько ссылок в боковой навигации и кнопки на дашборде не имеют визуального отклика при наведении курсора. Для десктопных пользователей hover-состояние является основным индикатором интерактивности элемента. Без hover-эффекта пользователь не может определить, является ли элемент кликабельным. Особенно это критично для боковой панели, где активный пункт подсвечен, но неактивные пункты при наведении остаются визуально неизменными. Рекомендуется добавить CSS transitions для background-color и border-left при наведении на пункты бокового меню, а также для кнопок — изменения цвета фона и масштаба.

#### 4.1.2 Отсутствие loading skeleton-компонентов

При загрузке дашборда виджеты отображаются в пустом состоянии, после чего резко заполняются данными. Для пользователя это выглядит как «мерцание» контента. Вместо резкого появления данных необходимо использовать skeleton-загрузчики — серые прямоугольники, имитирующие форму реальных компонентов. Skeleton-компоненты должны анимироваться (pulse-эффект), чтобы пользователь понимал, что контент загружается. Каждому типу виджета нужен свой skeleton: для KPI-карточек — прямоугольник с кругом и двумя линиями, для таблиц — набор горизонтальных полос, для графиков — контурная форма.

#### 4.1.3 Отсутствие error-состояний

Если данные не удаётся загрузить (сетевая ошибка, таймаут, некорректный ответ), интерфейс не отображает никакого сообщения. Пользователь видит пустое пространство или неполный контент без объяснения причины. Необходимо реализовать error-состояния для каждого типа компонента: для виджетов — карточку с иконкой ошибки и текстом «Не удалось загрузить данные» + кнопка «Повторить», для таблиц — строку с сообщением об ошибке, для страницы целиком — fallback-компонент с предложением вернуться на главную.

#### 4.1.4 Отсутствие empty-состояний

Текущие страницы уведомлений и отчётов показывают моковые данные, которые всегда присутствуют. В реальном сценарии, когда у пользователя нет уведомлений или отчётов, он увидит пустой экран без какого-либо сообщения. Empty-состояние — это не пустота, это возможность: показать информативное сообщение, предложить действие (создать первый отчёт, настроить уведомления), или отобразить иллюстрацию, объясняющую, почему контент отсутствует. Необходимо спроектировать empty-состояния для каждого типа контента.

#### 4.1.5 «Мёртвые зоны» в интерфейсе

Кнопка «Ещё» в боковой панели при переполнении пунктов меню визуально присутствует, но при нажатии не выполняет никаких действий. Также существуют области интерфейса, которые выглядят как интерактивные элементы, но таковыми не являются. Каждый визуально выделенный элемент должен либо быть кликабельным и выполнять действие, либо не иметь визуальных признаков интерактивности. Необходимо провести аудит всех элементов интерфейса на предмет «мёртвых зон» и либо реализовать функциональность, либо убрать визуальные индикаторы кликабельности.

### 4.1.6 Вводящий в заблуждение UI

На странице входа присутствуют бейджи «System Online» и «ISO 27001», которые создают у пользователя впечатление production-ready безопасности и инфраструктуры. В реальности система не имеет backend, не шифрует данные и не соответствует стандарту ISO 27001. Эти бейджи являются дезинформацией и могут создать юридические риски, если клиент решит проверить соответствие заявленным стандартам. Рекомендуется удалить эти бейджи до фактической реализации соответствующих мер безопасности и прохождения сертификации.

## 4.2 Иерархия информации

### 4.2.1 KPI-карточки дашборда

Четыре KPI-карточки (Выручка, Маржа, Клиенты, Расходы) имеют хорошую визуальную иерархию — крупный показатель с единицей измерения, трендовая стрелка и процентное изменение. Однако тренды не имеют контекста: стрелка «вверх» рядом с расходами может быть как позитивным (инвестиции в рост), так и негативным (перерасход). Необходимо добавить контекстные подписи к трендам и возможность клика для перехода к детальной аналитике метрики.

### 4.2.2 Структура таблиц

Таблицы в интерфейсе (активность клиентов, критические сигналы) имеют хорошо структурированные столбцы с понятными заголовками и выравниванием данных. Однако отсутствуют индикаторы сортировки — пользователь не может отсортировать таблицу по столбцу. Также нет визуального разделения строк (зебра-стиль), что затрудняет чтение широких таблиц. Рекомендуется добавить иконки сортировки в заголовки столбцов и чередующийся background-color для строк.

### 4.2.3 Footer и внешние ссылки

Блок «О платформе AIStart360» в footer содержит ссылки на внешний маркетинговый сайт, которые работают корректно. Это один из немногих элементов интерфейса, где все ссылки функциональны. Визуальная иерархия footer корректна — основной контент визуально отделён от ссылок. Однако стоит добавить target=«\_blank» и rel=«noopener noreferrer» для внешних ссылок, чтобы пользователь не терял текущую сессию при переходе.

## РАЗДЕЛ 5: DATA И BACKEND АРХИТЕКТУРА

Данный раздел описывает целевую архитектуру данных для AIStart360. Текущая реализация полностью отсутствует — все данные хранятся в localStorage. Предлагаемая архитектура основана на реляционной модели с поддержкой полуструктурированных данных через JSONB. Каждая сущность описана с полями, типами и ограничениями.

### 5.1 Data Model — Сущности

#### Пользователи (users)

Сущность «users» является фундаментальной для системы и хранит информацию обо всех пользователях платформы. Каждый пользователь имеет уникальный идентификатор UUID, email-адрес (уникальный), хеш пароля (bcrypt), роль в системе и привязку к организации. Статус пользователя определяет его доступность (active, inactive, pending). Поля created\_at, updated\_at и last\_login обеспечивают аудитоспособность.

```
id: UUID (PK), email: string (unique), name: string, password_hash: string, role:
enum(admin, expert, owner, client), organization: string, position: string, avatar_url:
string, created_at: timestamp, updated_at: timestamp, last_login: timestamp, status:
enum(active, inactive, pending)
```

#### Организации (organizations)

Сущность «organizations» хранит информацию о компаниях-клиентах платформы. Каждая организация привязана к отрасли, размеру компании и географическому расположению. Подписка (subscription\_tier) определяет уровень доступа: free — базовый доступ, pilot — пробный период, system\_track — полный функционал. Поле subscription\_end контролирует срок действия подписки.

```
id: UUID (PK), name: string, industry: string, size: enum(startup, smb, mid, enterprise),
country: string, created_at: timestamp, subscription_tier: enum(free, pilot,
system_track), subscription_end: timestamp
```

#### Оценки GRI (gri\_assessments)

Ядро платформы — сущность «gri\_assessments» хранит результаты диагностики Growth Readiness Index. Каждая оценка привязана к организации и эксперту, проводившему диагностику. Общий балл (overall\_score) рассчитывается как средневзвешенное значение 8 блоков. Поле scores\_json хранит детальные баллы каждого блока в формате JSONB для гибкости. Статус оценки проходит жизненный цикл: draft → in\_progress → completed → archived.

```
id: UUID (PK), organization_id: UUID (FK), expert_id: UUID (FK), overall_score: float
(0-10), scores_json: jsonb, status: enum(draft, in_progress, completed, archived),
created_at: timestamp, completed_at: timestamp
```

#### Блоки GRI (gri\_blocks)

Каждая оценка GRI состоит из 8 блоков, соответствующих Go-To-Market стратегии: market (рынок), icp (идеальный клиент), value\_prop (ценностное предложение), offer (предложение), channels (каналы), funnel (воронка), unit\_economics (юнит-экономика), team\_ops (команда и операции). Каждый блок имеет свой балл, список узких мест (bottlenecks), рекомендации и приоритет исправления. Эта структура позволяет не только оценить текущее состояние, но и определить приоритеты улучшений.

```
id: UUID (PK), assessment_id: UUID (FK), block_type: enum(market, icp, value_prop, offer,
channels, funnel, unit_economics, team_ops), score: float (0-10), bottlenecks: text[],
recommendations: text[], priority: enum(critical, high, medium, low)
```

#### Клиенты (clients)

Сущность «clients» расширяет информацию об организациях в контексте платформы. Статус клиента отражает его путь: waiting\_room (ожидание) → onboarding (онбординг) → active (активный) → at\_risk (риск оттока) → churned (ушёл) → completed (завершён). Поля revenue\_current и revenue\_target обеспечивают отслеживание прогресса к целям. Назначенный эксперт (assigned\_expert\_id) определяет ответственного за клиента.

```
id: UUID (PK), organization_id: UUID (FK), assigned_expert_id: UUID (FK), status:
enum(waiting_room, onboarding, active, at_risk, churned, completed), gri_score: float,
revenue_current: decimal, revenue_target: decimal, contract_start: date, contract_end:
date
```

## Проекты (projects)

Проекты связывают клиентов с конкретными видами работ на платформе: GRI Workshop (диагностическая сессия), Pilot (пилотный период), System Track (системное сопровождение), Consulting (консалтинг). Каждый проект имеет прогресс (0-100%), даты начала и окончания, а также статус жизненного цикла. Проекты агрегируют задачи и обеспечивают структурированный подход к работе с клиентами.

```
id: UUID (PK), client_id: UUID (FK), name: string, type: enum(gri_workshop, pilot,
system_track, consulting), status: enum(planned, in_progress, completed, on_hold),
start_date: date, end_date: date, progress: integer (0-100)
```

## Задачи (tasks)

Задачи привязаны к проектам и назначаются конкретным исполнителям. Поддерживаются приоритеты (low, medium, high, urgent) и статусы (todo, in\_progress, done). Задача имеет дедлайн (due\_date), что позволяет отслеживать просроченные действия и формировать уведомления. Задачи являются базовым элементом операционной деятельности на платформе.

```
id: UUID (PK), project_id: UUID (FK), assignee_id: UUID (FK), title: string, description:
text, status: enum(todo, in_progress, done), priority: enum(low, medium, high, urgent),
due_date: date
```

## Аналитические события (analytics\_events)

Сущность для хранения временных рядов метрик. Каждое событие привязано к организации и содержит тип события, название метрики, значение и период. Поле data\_json позволяет хранить дополнительную структурированную информацию. Эта сущность обеспечивает основу для всех графиков, трендов и аналитических виджетов на дашборде.

```
id: UUID (PK), organization_id: UUID (FK), event_type: string, metric_name: string,
metric_value: decimal, period: date, data_json: jsonb
```

## Отчёты (reports)

Сущность для хранения сгенерированных отчётов различных типов: GRI (результаты диагностики), financial (финансовые показатели), growth (отчёт о росте), market (рыночная аналитика), custom (пользовательский). Содержимое отчёта хранится в формате JSONB для гибкости структуры. Статус отчёта: draft → published → archived.

```
id: UUID (PK), client_id: UUID (FK), type: enum(gri, financial, growth, market, custom),
title: string, content_json: jsonb, generated_at: timestamp, status: enum(draft,
published, archived)
```

## Уведомления (notifications)

Система уведомлений привязана к пользователям и поддерживает типы: alert (критическое предупреждение), info (информационное), task (связанное с задачей), system (системное). Каждое уведомление имеет заголовок, тело, флаг прочитанности и опциональную ссылку для перехода к

связанному объекту. Уведомления обеспечивают информирование пользователей о событиях, требующих внимания.

```
id: UUID (PK), user_id: UUID (FK), type: enum(alert, info, task, system), title: string,
body: text, is_read: boolean, action_url: string, created_at: timestamp
```

### Журнал аудита (audit\_log)

Audit\_log обеспечивает полный журнал действий пользователей в системе. Каждая запись содержит идентификатор пользователя, тип действия, тип и идентификатор затронутой сущности, метаданные в формате JSONB и IP-адрес. Этот журнал необходим для compliance, расследования инцидентов и аналитики использования. В production-среде рекомендуется хранить audit\_log в отдельной таблице с расширенным сроком хранения.

```
id: UUID (PK), user_id: UUID (FK), action: string, entity_type: string, entity_id: UUID,
metadata: jsonb, ip_address: string, created_at: timestamp
```

## 5.2 Выбор базы данных

Для реализации описанной модели данных рекомендуются следующие технологии:

- **PostgreSQL (основная БД):** Реляционная СУБД с поддержкой JSONB для гибких полей. Обеспечивает ACID-транзакции, полнотекстовый поиск, сложные JOIN-запросы и оконные функции. JSONB позволяет хранить полуструктурированные данные (scores\_json, content\_json, metadata) без потери возможностей реляционной модели. PostgreSQL — лучший выбор для B2B SaaS-приложений с реляционными данными и потребностью в сложных аналитических запросах.
- **Redis (кэш и real-time):** In-memory хранилище для сессий, rate limiting и real-time функций. Redis будет использоваться для хранения JWT-токенов (чёрный список при logout), кэширования часто запрашиваемых данных (dashboard KPI с 5-минутным TTL), реализации rate limiting и публикации/подписки на события для real-time уведомлений через Server-Sent Events.
- **S3/MinIO (файловое хранилище):** S3-совместимое хранилище для файлов: сгенерированные PDF-отчёты, загруженные документы (P&L, балансовые отчёты), аватары пользователей, экспорт данных. Cloudflare R2 — предпочтительный вариант для отсутствия egress-платежей. MinIO — self-hosted альтернатива для полной control над данными.

|   |    |    |
|---|----|----|
| Х | Н  | Т  |
| р | а  | е  |
| а | з  | Д  |
| н | н  | х  |
| и | а  | н  |
| л | н  | о  |
| и | ч  | л  |
| щ | е  | ю  |
| е | н  | е  |
| е | г  | и  |
|   | и  | я  |
|   | U  |    |
|   | s  |    |
|   | e  |    |
|   | rs |    |
| р | '  |    |
| е | О  |    |
| л | r  |    |
| я | g  | р  |
| О | s, | o  |
| ц | G  | st |
| и | R  | g  |
| о | I, | r  |
| о | C  | e  |
| в | l  | S  |
| н | i  | e  |
| н | e  | Q  |
| а | d  | n  |
| я | a  | L  |
| Б | ts |    |
| Д |    |    |
| н | '  |    |
| н | p  |    |
| ы | r  |    |
| е | o  |    |
|   | je |    |
|   | c  |    |
|   | ts |    |



|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Х<br>р<br>а<br>н<br>и<br>л<br>и<br>щ<br>е | Н<br>а<br>з<br>н<br>а<br>ч<br>е<br>н<br>и<br>е                                                                                                      | Т<br>е<br>х<br>н<br>о<br>л<br>о<br>г<br>и<br>я                                                                                      |
| К<br>э<br>ш                               | С<br>е<br>с<br>с<br>и<br>и<br>,<br>r<br>a<br>t<br>e<br>l<br>i<br>s<br>m<br>i<br>t<br>i<br>o<br>n<br>g,<br>r<br>e<br>a<br>l<br>-<br>t<br>i<br>m<br>e | J<br>W<br>T<br>b<br>l<br>a<br>s<br>R<br>e<br>d<br>i<br>s<br>(<br>U<br>p<br>s<br>t<br>a<br>s<br>h<br>)<br>с<br>а<br>с<br>h<br>m<br>e |

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Х | Н   | Т |
| р | а   | е |
| а | з   | д |
| н | н   | н |
| и | ч   | о |
| л | е   | л |
| и |     | ю |
| щ |     | г |
| е |     | и |
|   | Р   |   |
|   | Д   |   |
|   | Ф   |   |
|   | о   |   |
|   | к   |   |
|   | т   |   |
|   | у   |   |
|   | ч   |   |
|   | м   |   |
|   | е   |   |
|   | т   |   |
|   | н   |   |
|   | ы   |   |
| Ф | а   |   |
| а | о   |   |
| й | т   |   |
| л | ч   |   |
| ы | ё   |   |
|   | т   |   |
|   | ы   |   |
|   | , Р |   |
|   | м   |   |
|   | е   |   |
|   | д   |   |
|   | и   |   |
|   | а   |   |
|   | й   |   |
|   | л   |   |
|   | ы   |   |

## РАЗДЕЛ 6: API СТРУКТУРА

---

В данном разделе описан полный RESTful API для платформы AIStart360. Все эндпоинты сгруппированы по доменам, каждый имеет базовый путь `/api/v1`. Для каждого эндпоинта указан HTTP-метод, путь, описание, требования аутентификации и примеры request/response.

---

### 6.1 Аутентификация (Auth)

Группа эндпоинтов для управления аутентификацией и авторизацией пользователей. Реализует JWT-токены (access 15 минут + refresh 7 дней) с хранением refresh-токена в HTTP-only cookie.

|   |   |   |
|---|---|---|
| М | О |   |
| е | п |   |
| т | и |   |
| о | а |   |
| д | у |   |
|   | с |   |
|   | т |   |
|   | а |   |
|   | т |   |
|   | н |   |
|   | н |   |
|   | и |   |
|   | е |   |
|   | А |   |
|   | в |   |
|   | т |   |
|   | о |   |
|   | р |   |
|   | и |   |
|   | з |   |
|   | а |   |
|   | ц |   |
|   | / |   |
|   | и |   |
|   | а |   |
|   | я |   |
|   | u |   |
| P | t | e |
| O | h | m |
| S | / | a |
| T | I | I |
|   | o | + |
|   | g | i |
|   | n | a |
|   | p | r |
|   | o | l |
|   | ь | ) |
|   | → |   |
|   | J |   |
|   | W |   |
|   | T |   |

|                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| М<br>е<br>т<br>о<br>д                      | П<br>и<br>с<br>т<br>а<br>т<br>и<br>с<br>т<br>и<br>ч<br>е<br>с<br>к<br>и<br>е                                                                       | О<br>п<br>и<br>с<br>а<br>т<br>и<br>н<br>г<br>е<br>н<br>е<br>р<br>е<br>г<br>и<br>с<br>т<br>р<br>а<br>ц<br>и<br>я<br>н<br>о<br>в<br>о<br>е<br>г<br>о<br>п<br>о<br>л<br>ь<br>з<br>о<br>в<br>а<br>т<br>е<br>л<br>я |
| Ph<br>O/<br>Sr<br>Te<br>gi<br>st<br>e<br>r | р<br>е<br>г<br>и<br>с<br>т<br>р<br>а<br>ц<br>и<br>я<br>н<br>о<br>в<br>о<br>е<br>г<br>о<br>п<br>о<br>л<br>ь<br>з<br>о<br>в<br>а<br>т<br>е<br>л<br>я |                                                                                                                                                                                                                |

|          |         |                              |
|----------|---------|------------------------------|
| Метод    | PhO/SIT | Выход (инвалидация) - токена |
| Путь     | /auth   |                              |
| Описание |         |                              |

|   |   |  |
|---|---|--|
| М | О |  |
| е | п |  |
| т | и |  |
| о | А |  |
| д | и |  |
|   | е |  |
|   | О |  |
|   | б |  |
|   | н |  |
|   | о |  |
|   | в |  |
|   | / |  |
|   | л |  |
|   | а |  |
|   | е |  |
|   | и |  |
|   | е |  |
|   | а |  |
|   | с |  |
|   | т |  |
|   | о |  |
|   | к |  |
|   | е |  |
|   | н |  |
|   | а |  |

|       |           |                  |
|-------|-----------|------------------|
| Метод | Пистон    | Оптимизация      |
|       | Pronghorn | Отправьте письмо |



|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| Метод | Пустынь | Опистхия |
|       | у / с   | у R      |
|       | ат а    | е s      |
|       | th n    | e t      |
|       | / v     | o k      |
|       | rea     | e n      |
|       | se      |          |
|       | o t     |          |
|       | pro     |          |
|       | ag      |          |
|       | son     |          |
|       | sp      |          |
|       | wa      |          |
|       | or      |          |
|       | ord     |          |
|       | л я     |          |

|                       |                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| М<br>е<br>т<br>о<br>д | П<br>и<br>с<br>т<br>о<br>т<br>о<br>в<br>о<br>д<br>с<br>т<br>в<br>е<br>н<br>и<br>е | О<br>п<br>и<br>с<br>и<br>с<br>т<br>а<br>т<br>и<br>с<br>т<br>и<br>к<br>а                                                                            |
|                       |                                                                                   | П<br>р<br>о<br>ф<br>и<br>л<br>ь<br>т<br>е<br>к<br>с<br>т<br>у<br>а<br>щ<br>е<br>г<br>о<br>п<br>о<br>л<br>ь<br>з<br>о<br>в<br>а<br>т<br>е<br>л<br>я |

| Метод | Путь                                        | Описание                                                   |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| POST  | /auth/register                              | Регистрация нового пользователя                            |
|       | /auth/login                                 | Авторизация пользователя                                   |
|       | /auth/refresh                               | Обновление токена                                          |
| POST  | /auth/logout                                | Выход из системы                                           |
|       | /auth/forgot-password                       | Запрос на сброс пароля                                     |
|       | /auth/reset-password                        | Сброс пароля                                               |
| POST  | /auth/verify-otp                            | Проверка одноразового пароля                               |
|       | /auth/verify-email                          | Проверка email-адреса                                      |
|       | /auth/verify-phone                          | Проверка телефонного номера                                |
| POST  | /auth/verify-captcha                        | Проверка Captcha                                           |
|       | /auth/verify-2fa                            | Проверка двухфакторной аутентификации                      |
|       | /auth/verify-social                         | Проверка социальных сетей                                  |
| POST  | /auth/verify-biometric                      | Проверка биометрических данных                             |
|       | /auth/verify-voice                          | Проверка голоса                                            |
|       | /auth/verify-facial                         | Проверка лица                                              |
| POST  | /auth/verify-iris                           | Проверка радужки глаза                                     |
|       | /auth/verify-palm                           | Проверка ладони                                            |
|       | /auth/verify-vein                           | Проверка вены                                              |
| POST  | /auth/verify-heart-rate                     | Проверка частоты сердечного ритма                          |
|       | /auth/verify-blood-pressure                 | Проверка артериального давления                            |
|       | /auth/verify-blood-sugar                    | Проверка уровня сахара в крови                             |
| POST  | /auth/verify-blood-oxygen                   | Проверка уровня кислорода в крови                          |
|       | /auth/verify-blood-ph                       | Проверка pH крови                                          |
|       | /auth/verify-blood-glucose                  | Проверка уровня глюкозы в крови                            |
| POST  | /auth/verify-blood-lactate                  | Проверка уровня лактата в крови                            |
|       | /auth/verify-blood-creatinine               | Проверка уровня креатинина в крови                         |
|       | /auth/verify-blood-urea                     | Проверка уровня мочевины в крови                           |
| POST  | /auth/verify-blood-bilirubin                | Проверка уровня билирубина в крови                         |
|       | /auth/verify-blood-hemoglobin               | Проверка уровня гемоглобина в крови                        |
|       | /auth/verify-blood-hematocrit               | Проверка уровня гематокрита в крови                        |
| POST  | /auth/verify-blood-hemoglobin-a1c           | Проверка уровня гликированного гемоглобина в крови         |
|       | /auth/verify-blood-cholesterol              | Проверка уровня холестерина в крови                        |
|       | /auth/verify-blood-triglycerides            | Проверка уровня триглицеридов в крови                      |
| POST  | /auth/verify-blood-hdl-cholesterol          | Проверка уровня холестерина ЛПВП в крови                   |
|       | /auth/verify-blood-ldl-cholesterol          | Проверка уровня холестерина ЛПНП в крови                   |
|       | /auth/verify-blood-calcium                  | Проверка уровня кальция в крови                            |
| POST  | /auth/verify-blood-phosphorus               | Проверка уровня фосфора в крови                            |
|       | /auth/verify-blood-magnesium                | Проверка уровня магния в крови                             |
|       | /auth/verify-blood-potassium                | Проверка уровня калия в крови                              |
| POST  | /auth/verify-blood-sodium                   | Проверка уровня натрия в крови                             |
|       | /auth/verify-blood-chloride                 | Проверка уровня хлорида в крови                            |
|       | /auth/verify-blood-calcium-ionized          | Проверка уровня ионизированного кальция в крови            |
| POST  | /auth/verify-blood-phosphorus-ionized       | Проверка уровня ионизированного фосфора в крови            |
|       | /auth/verify-blood-magnesium-ionized        | Проверка уровня ионизированного магния в крови             |
|       | /auth/verify-blood-potassium-ionized        | Проверка уровня ионизированного калия в крови              |
| POST  | /auth/verify-blood-sodium-ionized           | Проверка уровня ионизированного натрия в крови             |
|       | /auth/verify-blood-chloride-ionized         | Проверка уровня ионизированного хлорида в крови            |
|       | /auth/verify-blood-calcium-total            | Проверка общего уровня кальция в крови                     |
| POST  | /auth/verify-blood-phosphorus-total         | Проверка общего уровня фосфора в крови                     |
|       | /auth/verify-blood-magnesium-total          | Проверка общего уровня магния в крови                      |
|       | /auth/verify-blood-potassium-total          | Проверка общего уровня калия в крови                       |
| POST  | /auth/verify-blood-sodium-total             | Проверка общего уровня натрия в крови                      |
|       | /auth/verify-blood-chloride-total           | Проверка общего уровня хлорида в крови                     |
|       | /auth/verify-blood-calcium-free             | Проверка свободного уровня кальция в крови                 |
| POST  | /auth/verify-blood-phosphorus-free          | Проверка свободного уровня фосфора в крови                 |
|       | /auth/verify-blood-magnesium-free           | Проверка свободного уровня магния в крови                  |
|       | /auth/verify-blood-potassium-free           | Проверка свободного уровня калия в крови                   |
| POST  | /auth/verify-blood-sodium-free              | Проверка свободного уровня натрия в крови                  |
|       | /auth/verify-blood-chloride-free            | Проверка свободного уровня хлорида в крови                 |
|       | /auth/verify-blood-calcium-bound            | Проверка связанного уровня кальция в крови                 |
| POST  | /auth/verify-blood-phosphorus-bound         | Проверка связанного уровня фосфора в крови                 |
|       | /auth/verify-blood-magnesium-bound          | Проверка связанного уровня магния в крови                  |
|       | /auth/verify-blood-potassium-bound          | Проверка связанного уровня калия в крови                   |
| POST  | /auth/verify-blood-sodium-bound             | Проверка связанного уровня натрия в крови                  |
|       | /auth/verify-blood-chloride-bound           | Проверка связанного уровня хлорида в крови                 |
|       | /auth/verify-blood-calcium-ionized-bound    | Проверка уровня ионизированного связанного кальция в крови |
| POST  | /auth/verify-blood-phosphorus-ionized-bound | Проверка уровня ионизированного связанного фосфора в крови |
|       | /auth/verify-blood-magnesium-ionized-bound  | Проверка уровня ионизированного связанного магния в крови  |
|       | /auth/verify-blood-potassium-ionized-bound  | Проверка уровня ионизированного связанного калия в крови   |
| POST  | /auth/verify-blood-sodium-ionized-bound     | Проверка уровня ионизированного связанного натрия в крови  |
|       | /auth/verify-blood-chloride-ionized-bound   | Проверка уровня ионизированного связанного хлорида в крови |
|       | /auth/verify-blood-calcium-bound-bound      | Проверка уровня связанного связанного кальция в крови      |
| POST  | /auth/verify-blood-phosphorus-bound-bound   | Проверка уровня связанного связанного фосфора в крови      |
|       | /auth/verify-blood-magnesium-bound-bound    | Проверка уровня связанного связанного магния в крови       |
|       | /auth/verify-blood-potassium-bound-bound    | Проверка уровня связанного связанного калия в крови        |

Пример request/response для POST /auth/login:

```
Request: { "email": "admin@aistart360.kz", "password": "admin123" }
```

```
Response: { "user": { "id": "uuid", "email": "...", "role": "admin" }, "access_token":  
"jwt...", "expires_in": 900 }
```

## 6.2 Пользователи (Users)

CRUD-операции над пользователями. Доступ к списку пользователей ограничен ролью admin. Каждый пользователь может редактировать только свой профиль (кроме admin).

|    |    |
|----|----|
| М  | О  |
| е  | п  |
| т  | и  |
| о  | А  |
| д  | и  |
|    | и  |
|    | е  |
|    | С  |
|    | п  |
|    | и  |
|    | с  |
|    | о  |
|    | к  |
|    | п  |
|    | о  |
|    | л  |
|    | ь  |
|    | з  |
|    | о  |
|    | в  |
|    | а  |
|    | т  |
|    | е  |
| /  | л  |
| Gu | ed |
| Es | й  |
| Te | (  |
|    | i  |
|    | rs |
|    | п  |
|    | а  |
|    | г  |
|    | и  |
|    | н  |
|    | а  |
|    | ц  |
|    | и  |
|    | я, |
|    | ф  |
|    | и  |
|    | л  |
|    | ь  |
|    | т  |
|    | р  |
|    | ы  |
|    | )  |

|                                                     |                                                                                                                      |                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| М<br>е<br>т<br>о<br>д                               | О<br>п<br>и<br>с<br>и<br>с<br>т<br>а<br>т<br>и<br>с<br>т<br>и<br>ч<br>е<br>с<br>к<br>и<br>е                          | А<br>у<br>д<br>и<br>т |
| Г<br>е<br>н<br>е<br>р<br>а<br>л<br>ь<br>н<br>ы<br>й | П<br>р<br>о<br>ф<br>и<br>л<br>ь<br>п<br>о<br>л<br>ь<br>с<br>т<br>о<br>в<br>а<br>т<br>е<br>л<br>я<br>п<br>о<br>и<br>д | Д<br>а<br>т<br>а      |

[illegible]

|                       |                                                               |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| М<br>е<br>т<br>о<br>д | П<br>и<br>с<br>т<br>а<br>т<br>у<br>с<br>т<br>о<br>в<br>и<br>е | О<br>п<br>и<br>с<br>а<br>т<br>и<br>е                                                                                      |
|                       |                                                               | Д<br>е<br>а<br>к<br>т<br>и<br>в<br>а<br>ц<br>и<br>я<br>A<br>d<br>m<br>i<br>n<br>и<br>с<br>т<br>р<br>у<br>к<br>т<br>и<br>я |

6.3 Клиенты (Clients)

Управление клиентами платформы. Эксперт видит только назначенных ему клиентов. Владелец видит только свою организацию. Admin имеет полный доступ.



|                                 |                                                                                                                                               |                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| М<br>е<br>т<br>о<br>д           | О<br>п<br>и<br>с<br>и<br>с<br>т<br>а<br>т<br>и<br>с<br>т<br>и<br>к<br>а                                                                       | А<br>у<br>д<br>и<br>т |
| Г<br>л<br>о<br>с<br>с<br>и<br>е | С<br>п<br>и<br>с<br>о<br>к<br>к<br>л<br>и<br>е<br>н<br>т<br>о<br>в<br>д<br>(<br>ф<br>и<br>л<br>ь<br>т<br>р<br>п<br>о<br>р<br>о<br>л<br>и<br>) |                       |

|                       |                                                                                                                                                                             |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| М<br>е<br>т<br>о<br>д | О<br>п<br>и<br>с<br>и<br>с<br>т<br>а<br>т<br>и<br>с<br>т<br>и<br>ч<br>е<br>с<br>к<br>и<br>е                                                                                 |                                                     |
|                       | Д<br>е<br>т<br>а<br>л<br>и<br>з<br>а<br>ц<br>и<br>е<br>н<br>т<br>а                                                                                                          | Д<br>а<br>(<br>R<br>B<br>A<br>C<br>)<br>н<br>т<br>а |
|                       | С<br>о<br>з<br>д<br>а<br>н<br>и<br>д<br>е<br>м<br>/<br>n<br>i<br>e<br>v<br>/<br>n<br>o<br>E<br>t<br>s<br>г<br>х<br>о<br>р<br>к<br>е<br>л<br>r<br>t<br>и<br>е<br>н<br>т<br>а |                                                     |





|                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| М<br>е<br>т<br>о<br>д       | П<br>и<br>с<br>т<br>а<br>т<br>и<br>е                                                        | О<br>п<br>и<br>с<br>к<br>в<br>с<br>е<br>х<br>о<br>ц<br>е<br>н<br>о<br>к<br>(<br>Ф<br>и<br>л<br>ь<br>т<br>р<br>п<br>о<br>о<br>р<br>г<br>а<br>н<br>и<br>з<br>а<br>ц<br>и<br>) |
|                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| G/<br>E<br>T<br>r<br>i<br>l | Ф<br>и<br>л<br>ь<br>т<br>р<br>п<br>о<br>о<br>р<br>г<br>а<br>н<br>и<br>з<br>а<br>ц<br>и<br>) | Д<br>а                                                                                                                                                                      |
|                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                             |

|                       |                                                               |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| М<br>е<br>т<br>о<br>д | П<br>и<br>с<br>т<br>а<br>т<br>у<br>с<br>т<br>о<br>в<br>и<br>е | О<br>п<br>и<br>с<br>а<br>т<br>и<br>е                                                                                                                      |
|                       |                                                               |                                                                                                                                                           |
| G<br>E<br>T           | /                                                             | Д<br>е<br>т<br>а<br>л<br>и<br>о<br>д<br>ц<br>а<br>г<br>е<br>(<br>r<br>i<br>n<br>R<br>/:<br>к<br>В<br>и<br>А<br>с<br>С<br>б)<br>л<br>о<br>к<br>а<br>м<br>и |
|                       |                                                               |                                                                                                                                                           |



|   |       |    |
|---|-------|----|
| М | О     |    |
| е | п     |    |
| т | и     |    |
| о | А     |    |
| ь | у     |    |
| Д | с     |    |
|   | t     |    |
|   | a     |    |
|   | t     |    |
|   | h     |    |
|   | и     |    |
|   | е     |    |
|   | Т     |    |
|   | / р   |    |
|   | g и   |    |
|   | ri rr |    |
|   | /:e   |    |
|   | i р   |    |
| Р | р     | Е  |
| d | а     | х  |
| О | /     | р  |
| S | с     | с  |
| S | с     | с  |
| T | alч   | e  |
|   | с ë   | rt |
|   | u т   |    |
|   | laa   |    |
|   | t G   |    |
|   | e R   |    |
|   | I     |    |



|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Метод            | О | п |
|                  | и | А |
| Путь             | у | с |
|                  | т | и |
| Статус           | а | т |
|                  | н | н |
| Данные           | и | е |
|                  | е |   |
| GET              | Г |   |
|                  | е |   |
| /gri/:id         | н |   |
|                  | е |   |
| /recommendations | р |   |
|                  | а |   |
| /reports         | / | Д |
|                  | ц | а |
| /reports         | и | ( |
|                  | я | Р |
| /reports         | о | В |
|                  | т | А |
| /reports         | ч | С |
|                  | ё | ) |
| /reports         | а |   |
|                  | п |   |
| /reports         | о |   |
|                  | о |   |
| /reports         | о |   |
|                  | ц |   |
| /reports         | е |   |
|                  | н |   |
| /reports         | к |   |
|                  | е |   |

Пример response для GET /gri/:id:

```
{ "id": "uuid", "organization_id": "uuid", "overall_score": 6.8, "status": "completed",  
"blocks": [{ "block_type": "market", "score": 7.2, "priority": "medium", "bottlenecks":  
[...], "recommendations": [...] }], "created_at": "2026-03-15", "completed_at":  
"2026-03-20" }
```

6.5 Dashboard

Эндпоинты для агрегированных данных дашборда. Оптимизированы для быстрого отображения с использованием кэширования.

|   |   |    |    |
|---|---|----|----|
| М | О | п  | А  |
| е | П | и  | u  |
| т | и | а  | h  |
| о | н | т  | n  |
| д | и | е  |    |
|   |   | К  | А  |
|   |   | р  | d  |
|   |   | l: | ch |
|   |   | в  | a, |
|   |   | ы  | m  |
|   |   | р  | o  |
|   |   | /у | r  |
|   |   | d  | a  |
|   |   | s  | k  |
|   |   | h  | /l |
|   |   | b  | s  |
|   |   | a  | u  |
|   |   | o  | e  |
|   |   | r  | m  |
|   |   | a  | t  |
|   |   | y  | r  |
|   |   | р  | a  |
|   |   | а  | s  |
|   |   | с  | h  |
|   |   | х  | o  |
|   |   | о  | d  |
|   |   | д  | y  |

|                       |                                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| М<br>е<br>т<br>о<br>д | П<br>и<br>с<br>т<br>о<br>т<br>о<br>в<br>о<br>д<br>с<br>т<br>в<br>е<br>н<br>и<br>е                 | О<br>п<br>и<br>с<br>а<br>т<br>и<br>н<br>г<br>е<br>н<br>е<br>р<br>е<br>н<br>и<br>е |
|                       |                                                                                                   |                                                                                   |
| G<br>E<br>T           | O<br>i<br>d<br>a<br>n<br>/l<br>s<br>i<br>g<br>n<br>a<br>l<br>s<br>o<br>r<br>t<br>f<br>e<br>l<br>y | A<br>d<br>m<br>i<br>n                                                             |
|                       |                                                                                                   |                                                                                   |

|                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| М<br>е<br>т<br>о<br>д                                               | О<br>п<br>и<br>с<br>и<br>с<br>т<br>а<br>т<br>и<br>с<br>т<br>и<br>ч<br>е<br>с<br>к<br>и<br>е                     | А<br>у<br>д<br>и<br>т<br>и<br>н<br>г<br>р<br>е<br>с<br>с<br>и<br>и<br>н<br>т<br>е<br>р<br>в<br>ь<br>ю |
| Га<br>Е<br>г<br>Т<br>д<br>/<br>а<br>с<br>т<br>и<br>в<br>и<br>т<br>у | Л<br>е<br>н<br>/<br>d<br>a<br>s<br>h<br>b<br>o<br>о<br>е<br>д<br>и<br>/<br>а<br>с<br>т<br>и<br>в<br>и<br>т<br>у | Д<br>а                                                                                                |

|                       |                                      |                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| М<br>е<br>т<br>о<br>д | П<br>и<br>с<br>т<br>а<br>т<br>и<br>е | О<br>п<br>и<br>с<br>и<br>с<br>т<br>а<br>т<br>и<br>е |
|                       |                                      |                                                     |
| G<br>E<br>T           | r<br>e<br>q<br>u<br>e<br>s<br>t<br>s | A<br>d<br>m<br>i<br>n                               |
|                       |                                      |                                                     |

|     |      |
|-----|------|
| М   | О    |
| е   | п    |
| т   | и    |
| о   | А    |
| д   | и    |
|     | и    |
|     | е    |
|     | В    |
|     | / р  |
|     | d е  |
|     | a м  |
|     | s е  |
|     | h н  |
|     | b н  |
|     | y бы |
| G о | е    |
| E а | р    |
| Т d | д    |
|     | / ы  |
|     | m м  |
|     | e е  |
|     | tr т |
|     | ic р |
|     | s и  |
|     | к    |

6.6 Проекты и задачи

Управление проектами и задачами. Каждый проект агрегирует задачи. Поддерживаются фильтры по статусу, назначенному исполнителю и дедлайну.

|    |     |   |
|----|-----|---|
| М  | О   |   |
| е  | п   |   |
| т  | и   |   |
| о  | у   |   |
| д  | с   |   |
|    | т   |   |
|    | а   |   |
|    | т   |   |
|    | н   |   |
|    | и   |   |
|    | е   |   |
|    | С   |   |
|    | п   |   |
|    | и   |   |
|    | с   |   |
|    | о   |   |
|    | к   |   |
|    | п   |   |
|    | р   |   |
|    | /   |   |
|    | о   |   |
|    | р   |   |
| Gr | к   | Д |
| Е  | от  | а |
| Т  | jeo |   |
|    | с   |   |
|    | в   |   |
|    | ts( |   |
|    | ф   |   |
|    | и   |   |
|    | л   |   |
|    | ь   |   |
|    | т   |   |
|    | р   |   |
|    | ы   |   |
|    | )   |   |

[illegible]



|           |             |                    |                       |
|-----------|-------------|--------------------|-----------------------|
| Метод     | P<br>U<br>T | /prjcts/:id        | Обновление документов |
| Поставщик | G<br>E<br>T | /projcts/:id/tasks | Задача (РВАС)         |
| Апостроф  |             |                    |                       |

## 6.7 Отчёты, уведомления и аналитика

|    |     |   |
|----|-----|---|
| М  | О   |   |
| е  | п   |   |
| т  | и   |   |
| о  | с   |   |
| д  | т   |   |
|    | а   |   |
|    | т   |   |
|    | н   |   |
|    | и   |   |
|    | е   |   |
|    | С   |   |
|    | п   |   |
|    | и   |   |
|    | с   |   |
|    | о   |   |
|    | к   |   |
|    | о   |   |
|    | т   |   |
|    | ч   |   |
|    | ё   |   |
|    | /   |   |
|    | т   |   |
|    | о   |   |
| Ge | в   | Д |
| Ер | (   | а |
| То | ф   |   |
|    | rtи |   |
|    | s   |   |
|    | л   |   |
|    | ь   |   |
|    | т   |   |
|    | р   |   |
|    | п   |   |
|    | о   |   |
|    | т   |   |
|    | и   |   |
|    | п   |   |
|    | у   |   |
|    | )   |   |

|   |    |    |
|---|----|----|
| М | О  | О  |
| е | п  | и  |
| т | и  | и  |
| о | у  | с  |
| д | т  | а  |
|   | н  | н  |
|   | и  | и  |
|   | е  | е  |
|   |    |    |
|   | С  |    |
|   | о  |    |
|   | з  |    |
|   | д  |    |
|   | /  |    |
| Р | а  | Е  |
| е | н  | х  |
| О | и  | р  |
| S | р  | е  |
| o | о  | о  |
| T | rt | rt |
|   | s  | с  |
|   |    | ё  |
|   |    | т  |
|   |    | а  |
|   |    |    |
|   | Д  |    |
|   | /  |    |
|   | е  |    |
|   | т  | Д  |
|   | е  | а  |
|   | а  | а  |
|   | р  | л  |
| G | (  |    |
| o | и  | R  |
| r | о  | B  |
| t | о  | В  |
| s | т  | А  |
|   | /: | ч  |
|   | с  | С  |
|   | ё  | )  |
|   | д  |    |
|   | т  |    |
|   | а  |    |

|    |   |   |
|----|---|---|
| М  | О |   |
| е  | п |   |
| т  | и |   |
| о  | с |   |
| ь  | т |   |
| Д  | а |   |
|    | т |   |
|    | и |   |
|    | е |   |
|    |   |   |
| /  |   |   |
| r  |   |   |
| e  |   |   |
| p  | С |   |
| о  | к |   |
| r  | t | Д |
| a  | s | а |
| s  | ч | ( |
| /: | и | в |
| Gi | в | R |
| E  | d | B |
| T  | / | A |
|    | d | C |
|    | o | e |
|    | w | ) |
|    | p |   |
|    | n | D |
|    | I | F |
|    | o |   |
|    | a |   |
|    | d |   |

|       |                                                 |        |
|-------|-------------------------------------------------|--------|
| Метод | Платежи                                         | Оплата |
|       | Список услуг / ном. Гл. Е. С. Т. (наименование) |        |

|       |        |           |
|-------|--------|-----------|
| Метод | Пистон | Опистх    |
|       | Un     | Да        |
|       | ts     |           |
|       | /noti  | Поместить |
|       | tsa    | как       |
|       | ti     | про       |
|       | :/id   | читан     |
|       | /re    | но        |
|       | ad     | е         |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| М   | О |  |
| е   | п |  |
| т   | и |  |
| о   | у |  |
| д   | с |  |
|     | t |  |
|     | a |  |
|     | t |  |
|     | n |  |
|     | h |  |
|     | и |  |
|     | е |  |
|     | П |  |
|     | о |  |
|     | м |  |
|     | / |  |
|     | e |  |
|     | n |  |
|     | t |  |
|     | о |  |
|     | i |  |
|     | t |  |
|     | f |  |
|     | i |  |
|     | ь |  |
|     | с |  |
|     | в |  |
|     | а |  |
|     | с |  |
|     | t |  |
|     | i |  |
| Рок | e |  |
| Una | Д |  |
| Ts  | а |  |
|     | к |  |
|     | / |  |
|     | п |  |
|     | r |  |
|     | p |  |
|     | e |  |
|     | о |  |
|     | а |  |
|     | ч |  |
|     | d |  |
|     | и |  |
|     | - |  |
|     | т |  |
|     | a |  |
|     | a |  |
|     | l |  |
|     | н |  |
|     | н |  |
|     | ы |  |
|     | е |  |

|                       |                                                                                                                   |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| М<br>е<br>т<br>о<br>д | П<br>и<br>с<br>т<br>а<br>т<br>и<br>е                                                                              | О<br>п<br>и<br>с<br>а<br>т<br>и<br>е                |
|                       |                                                                                                                   |                                                     |
| G<br>E<br>T           | /<br>a<br>n<br>a<br>l<br>y<br>t<br>i<br>c<br>s<br>/<br>m<br>y<br>a<br>r<br>k<br>e<br>t-<br>tr<br>e<br>n<br>d<br>s | P<br>u<br>n<br>d<br>a<br>m<br>e<br>n<br>t<br>a<br>l |
|                       |                                                                                                                   |                                                     |



|                       |                                                                                                                        |                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| М<br>е<br>т<br>о<br>д | П<br>и<br>с<br>т<br>о<br>т<br>о<br>в                                                                                   | О<br>п<br>и<br>с<br>а<br>т<br>и<br>е                                                             |
| G<br>E<br>T           | /a<br>n<br>a<br>l<br>y<br>t<br>i<br>c<br>s<br>/<br>s<br>c<br>o<br>m<br>p<br>r<br>e<br>t<br>i<br>t<br>o<br>v<br>e<br>rs | Д<br>а<br>н<br>н<br>ы<br>е<br>с<br>к<br>о<br>д<br>ы<br>о<br>у<br>м<br>р<br>е<br>н<br>т<br>о<br>в |

|       |                        |                           |
|-------|------------------------|---------------------------|
| Метод | Пистон                 | Описание                  |
|       | General/Guest/Insignia | Алгоритм работы с данными |

## РАЗДЕЛ 7: BACKEND ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

---

Данный раздел представляет собой техническую спецификацию (blueprint) для реализации серверной части платформы AIStart360. Спецификация покрывает архитектуру, стек технологий, поток аутентификации, матрицу разрешений и цепочку middleware.

---

### 7.1 Архитектура

- **Фреймворк:** Next.js API Routes (App Router) — эндпоинты в директории `/app/api/v1/...` Это позволяет использовать единую codebase для frontend и backend, упрощает деплой и обеспечивает type-safety через общие TypeScript-типы.
- **ORM:** Prisma — type-safe ORM для PostgreSQL. Схема определяется в `prisma/schema.prisma`, миграции управляются через `prisma migrate`. Prisma Client генерируется автоматически и обеспечивает типизированный доступ к данным.
- **База данных:** PostgreSQL — основная реляционная БД. Рекомендуемый хостинг: Supabase, Neon или Railway для быстрого старта. Для production: самостоятельная установка на VPS или managed PostgreSQL (AWS RDS, DigitalCloud).
- **Кэш:** Redis (Upstash) — serverless Redis для Vercel-депоя. Используется для хранения сессий, rate limiting, кэширования дашбордных данных и pub/sub для real-time уведомлений.
- **Аутентификация:** JWT (access + refresh) через библиотеку jose. Access-токен хранится в памяти клиента, refresh-токен — в HTTP-only cookie с флагами Secure и SameSite=Strict.
- **Валидация:** Zod — общие схемы валидации для frontend и backend. Схемы определяются в `/lib/schemas` и используются как в React Hook Form (frontend), так и в API Routes (backend).
- **Файловое хранилище:** S3-совместимое (Cloudflare R2 или AWS S3) для отчётов, документов и аватаров. Upload через presigned URLs для безопасности.
- **Real-time:** Server-Sent Events (SSE) для push-уведомлений. SSE выбран вместо WebSocket из-за одностороннего характера данных (сервер → клиент) и простоты реализации.

### 7.2 Поток аутентификации

Полный жизненный цикл аутентификации состоит из следующих шагов:

1. **Вход (Login):** Пользователь отправляет POST `/auth/login` с email и паролем. Сервер ищет пользователя в БД, проверяет пароль через `bcrypt.compare()`. При успехе генерируются два токена: access-токен (JWT, 15 минут, payload: `userId, role`) и refresh-токен (JWT, 7 дней, payload: `userId`). Access-токен возвращается в JSON-ответе, refresh-токен устанавливается как HTTP-only cookie.
2. **Хранение:** Access-токен хранится в памяти React-компонента (не в localStorage для защиты от XSS). При обновлении страницы access-токен запрашивается заново через refresh-токен. Refresh-токен хранится исключительно в HTTP-only cookie и не доступен из JavaScript.
3. **Валидация:** Next.js middleware (`middleware.ts`) перехватывает все запросы к `/dashboard/*` и `/api/v1/*`, извлекает access-токен из заголовка `Authorization: Bearer <token>`, валидирует подпись и срок действия через `jose.jwtVerify()`. При валидном токене middleware добавляет `user_id` и `role` в заголовки запроса.
4. **RBAC:** После валидации токена middleware проверяет, имеет ли пользователь необходимую роль для доступа к запрошенному ресурсу. Матрица разрешений определена в конфигурации middleware. При недостатке прав возвращается 403 Forbidden.

5. Обновление токена: При получении 401 от API, frontend автоматически отправляет POST /auth/refresh с refresh-токеном из cookie. Сервер валидирует refresh-токен, проверяет его наличие в чёрном списке Redis, генерирует новую пару токенов. Это происходит прозрачно для пользователя.
6. Выход (Logout): POST /auth/logout добавляет refresh-токен в чёрный список Redis с TTL, равным оставшемуся сроку действия токена. HTTP-only cookie удаляется.

7.3 Матрица разрешений (RBAC)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Р | А | Е | О | С |
| е | д | х | w | l |
| с | м | р | n | e |
| у | i | e | e | n |
| р | n | r | t |   |
| с |   |   |   |   |
| В |   |   |   |   |
| с |   |   |   |   |
| е |   |   |   |   |
| п |   |   |   |   |
| о |   |   |   |   |
| л |   |   |   |   |
| ь |   |   |   |   |
| з | П |   |   |   |
| о | о |   |   |   |
| в | л |   |   |   |
| а | н |   |   |   |
| т | ы |   |   |   |
| е | й |   |   |   |
| л |   |   |   |   |
| и |   |   |   |   |
| ( |   |   |   |   |
| С |   |   |   |   |
| Р |   |   |   |   |
| У |   |   |   |   |
| Д |   |   |   |   |
| ) |   |   |   |   |

|                                                |                                                                                                   |                                                                           |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Р<br>е<br>с<br>у<br>р<br>с                     | А<br>Е<br>О<br>С                                                                                  | Е<br>О<br>С                                                               | Е<br>О<br>С |
| В<br>с<br>е<br>к<br>л<br>и<br>е<br>н<br>т<br>ы | Н<br>а<br>з<br>П<br>н<br>в<br>о<br>а<br>о<br>й<br>е<br>о<br>н<br>р<br>н<br>г.<br>ы<br>е           | С<br>в<br>о<br>й<br>(г<br>о<br>е<br>н<br>р<br>а<br>н<br>г.<br>d<br>)<br>х |             |
| Г<br>Р<br>I<br>о<br>л<br>ц<br>е<br>н<br>к<br>и | Н<br>а<br>з<br>П<br>н<br>в<br>о<br>а<br>о<br>й<br>е<br>о<br>н<br>р<br>а<br>н<br>г.<br>d<br>)<br>х | С<br>в<br>о<br>й<br>(г<br>о<br>е<br>н<br>р<br>а<br>н<br>г.<br>d<br>)<br>х |             |
| П<br>р<br>о<br>е<br>к<br>т<br>ы                | Н<br>а<br>з<br>П<br>н<br>в<br>о<br>а<br>о<br>й<br>е<br>о<br>н<br>р<br>а<br>н<br>г.<br>d<br>)<br>х | С<br>в<br>о<br>й<br>(г<br>о<br>е<br>н<br>р<br>а<br>н<br>г.<br>d<br>)<br>х |             |

|                   |                     |                     |                       |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Р е с у р с       | З а д а ч и         | О т ч ё т ы         | Д а s h b o l d K P I |
| А е d x m p i n r | П о л н ы й         | П о л н ы й         | С о л н ы й           |
| Е н т р           | Н а з н а ч е н ы е | Н а з н а ч е н ы х | С в о й н ы й         |
| О c w l i n e n t | С в о и             | С в о й (r e a d )  | —                     |

|             |                       |                       |                   |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Р е с у р с | у в е д о м л е н и я | Д а н а л и т и к а   | Н а с т р о й к и |
| А д м и н и | П о л н ы й           | П о л н ы й           | П о л н ы й       |
| Е x p e n t | С в о о и             | Н а з н а ч е н н ы х | С в о о и         |
| О с т а т   | С в о о и             | С в о о и             | С в о о и         |

|     |    |   |     |
|-----|----|---|-----|
| Р   | А  | Е | О   |
| е   | д  | х | wli |
| с   | mp | n | e   |
| у   | i  | e | e   |
| р   | n  | r | t   |
| с   |    |   |     |
| А   |    |   |     |
| у   | Ч  |   |     |
| д   | т  |   |     |
| и   | е  |   |     |
| т-н |    |   |     |
| л   | и  |   |     |
| о   | е  |   |     |
| г   |    |   |     |

## 7.4 Цепочка Middleware

Каждый запрос к защищённому API проходит через следующую цепочку обработки:

- **1. Auth check (JWT validation):** Извлечение и валидация access-токена. Проверка подписи, срока действия и целостности payload. При невалидном токене — попытка refresh. При неудаче — 401 Unauthorized.
- **2. Role check (RBAC):** Определение роли пользователя из JWT payload и проверка доступа к запрошенному ресурсу согласно матрице разрешений. При недостатке прав — 403 Forbidden.
- **3. Rate limiting:** Проверка количества запросов от пользователя за период времени. Лимиты зависят от эндпоинта: /auth/login — 5 запросов в минуту, /api/v1/\* — 100 запросов в минуту. При превышении — 429 Too Many Requests.
- **4. Request logging:** Запись в audit\_log: user\_id, action (HTTP method + path), entity\_type, timestamp, IP-адрес. Асинхронная запись для минимизации влияния на latency.
- **5. Request validation:** Валидация request body и query parameters через Zod-схемы. При невалидных данных — 400 Bad Request с деталями ошибок.



## РАЗДЕЛ 8: ИНТЕГРАЦИЯ FRONTEND ↔ BACKEND

Данный раздел описывает стратегию интеграции фронтенд-приложения с бэкенд API. Ключевые аспекты: стратегия загрузки данных, обработка ошибок, кэширование и состояния загрузки.

### 8.1 Стратегия загрузки данных

#### Dashboard: SWR с stale-while-revalidate

Для дашбордных данных (KPI, сигналы, активность) используется SWR (stale-while-revalidate) с периодом ревалидации 5 минут. Это обеспечивает мгновенное отображение кэшированных данных при навигации между страницами, с фоновым обновлением при изменении данных на сервере. SWR автоматически обрабатывает дедупликацию запросов, revalidation при фокусе окна и exponential backoff при ошибках. Конфигурация SWR централизована в файле `lib/swr-config.ts`.

#### GRI: On-demand fetch с optimistic updates

Данные GRI загружаются по требованию при навигации к соответствующей странице. При редактировании блоков GRI используется optimistic UI — изменения отображаются мгновенно до подтверждения сервером. При ошибке серверной записи изменения откатываются. Это обеспечивает отзывчивый интерфейс для интерактивных форм оценки.

#### Уведомления: SSE + polling fallback

Уведомления доставляются через Server-Sent Events (SSE) для real-time обновлений. При невозможности установки SSE-соединения (старые браузеры, проху) автоматически переключается на polling каждые 30 секунд. SSE-соединение автоматически переподключается при разрыве. Непрочитанные уведомления синхронизируются между вкладками через BroadcastChannel API.

#### Аутентификация: JWT в памяти + HTTP-only cookie

Access-токен хранится в замыкании JavaScript-модуля (не в localStorage для защиты от XSS). Refresh-токен хранится в HTTP-only cookie и автоматически отправляется с каждым запросом. При истечении access-токена (401) API-клиент автоматически инициирует refresh-процесс, прозрачный для пользователя.

### 8.2 Обработка ошибок

Система обработки ошибок реализована на трёх уровнях:

- **Global error boundary:** React Error Boundary на уровне layout перехватывает ошибки рендеринга и отображает дружелюбное сообщение с кнопкой «Обновить» и «Вернуться на главную». Ошибки логируются в мониторинг (Sentry).
- **Per-component error handling:** Каждый компонент, работающий с данными, обернут в `try/catch` с отображением `loading/error/success` состояний. SWR предоставляет встроенный `error`-объект для каждого хука, что упрощает обработку.
- **API-клиент интерцепторы:** Централизованный API-клиент (`lib/api-client.ts`) перехватывает HTTP-ошибки. 401 → автоматический refresh-токен и повтор запроса. 403 → toast-уведомление «Недостаточно прав». 429 → toast с таймером до следующего запроса. 500+ → toast «Ошибка сервера, попробуйте позже».

### 8.3 Стратегия кэширования

- **SWR cache (5 мин реалидация):** Dashboard KPI, сигналы, активность — данные, которые могут устаревать, но не критично. SWR автоматически обновляет кэш при навигации к странице и при фокусе окна браузера.
- **Immutable cache:** Справочники (список отраслей, размеры компаний, типы проектов, статусы) — статические данные, которые загружаются один раз и кэшируются на всю сессию. Для этих запросов SWR используется с `revalidateOnFocus: false` и `dedupingInterval: Infinity`.
- **Без кэша для мутаций:** POST, PUT, DELETE запросы не кэшируются. После успешной мутации соответствующий SWR-ключ инвалидируется (`mutate`), что вызывает повторную загрузку данных для отображения актуального состояния.

## 8.4 Состояния загрузки

- **Skeleton-компоненты:** Для каждого типа виджета создан соответствующий skeleton: KPI-карточки, таблицы, графики, списки. Skeletons анимируются с pulse-эффектом. Используются на уровне отдельных блоков, не блокируя всю страницу.
- **Suspense boundaries:** Страницы с тяжелыми компонентами (графики, таблицы) обёрнуты в React Suspense. При ленивой загрузке компонента отображается skeleton соответствующего размера. Это позволяет частично рендерить страницу, пока тяжёлые компоненты ещё загружаются.
- **Optimistic UI:** Мутации (смена статуса задачи, отметка уведомления прочитанным) отображаются мгновенно без ожидания серверного ответа. При ошибке изменения откатываются с анимацией. Это создаёт ощущение мгновенного отклика интерфейса.

## РАЗДЕЛ 9: УЛУЧШЕНИЯ ПРОДУКТА

---

Все улучшения продукта разделены на три категории по приоритету и влиянию на бизнес: обязательные (критические для работоспособности), growth-фичи (увеличивающие удержание) и premium-функции (монетизируемые).

---

### 9.1 Обязательные улучшения (Critical)

#### 9.1.1 Реализация всех 404-страниц

Приоритет: КРИТИЧЕСКИЙ. Девять неработающих страниц необходимо реализовать в первую очередь. Каждая страница должна быть полноценным React-компонентом с реальными данными из API. GRI Index — основная страница продукта с radar chart, детализацией по 8 блокам и рекомендациями. Market Intelligence — рыночные тренды, размер рынка, сегментация. Point A — текущее состояние компании с базовыми метриками. Point B — целевое состояние с roadmapом роста. Insights — AI-генерируемые рекомендации. Competitors — анализ конкурентного окружения. Metrics — детальные графики и KPI. AI Scanner — автоматический анализ данных компании. GRI Pulse — мониторинг здоровья портфеля в реальном времени. Ориентировочный срок: 3-4 недели для базовых версий всех страниц.

#### 9.1.2 Построение реального backend

Приоритет: КРИТИЧЕСКИЙ. Без серверной части все данные являются фикцией. Необходимо развернуть PostgreSQL, настроить Prisma ORM, реализовать JWT-аутентификацию с HTTP-only cookies, создать все API-эндпоинты из Раздела 6, заменить localStorage на API-вызовы во всех компонентах. Ориентировочный срок: 2-3 недели для базовой инфраструктуры.

#### 9.1.3 Исправление аутентификации

Приоритет: КРИТИЧЕСКИЙ. Текущая реализация с base64-паролями в localStorage неприемлема для production. Необходимо: хеширование паролей через bcrypt, JWT-токены с access/refresh парой, хранение refresh-токена в HTTP-only cookie, middleware для валидации токенов на каждом запросе, rate limiting для эндпоинтов аутентификации, реализация функционала «Забыли пароль» с email-подтверждением. Ориентировочный срок: 1 неделя.

#### 9.1.4 Замена всех моковых данных

Приоритет: КРИТИЧЕСКИЙ. Каждый виджет дашборда должен получать данные из реального API. Сначала реализовать seed-данные для демонстрации, затем подключить реальные источники данных. KPI-карточки — агрегированные данные из таблиц clients и analytics\_events. Таблицы — реальные списки с фильтрами и сортировкой. Графики — данные из analytics\_events с группировкой по периодам.

#### 9.1.5 CRUD для клиентов

Приоритет: ВЫСОКИЙ. Администратор должен иметь возможность добавлять, редактировать и удалять клиентов. Форма создания клиента с валидацией всех полей. Список клиентов с поиском, фильтрацией и сортировкой. Профиль клиента с полной информацией, историей активности и привязанными проектами.

#### 9.1.6 GRI Assessment Engine

Приоритет: ВЫСОКИЙ. Реальный движок оценки GRI с алгоритмом расчёта на основе 8 GTM-блоков. Каждый блок имеет набор критериев с весами. Общий балл — взвешенная сумма. Результаты сохраняются в БД с историей изменений. Поддержка черновиков и автосохранения.

## 9.2 Growth-фичи (Increase Retention)

### 9.2.1 Email-уведомления

Реализация системы email-уведомлений для увеличения вовлечённости. Еженедельные дайджесты с ключевыми изменениями в GRI-оценках. Мгновенные алерты при критических событиях (падение GRI ниже порога, просроченные задачи). Праздничные уведомления при достижении **里程碑**.  
Технология: Resend или SendGrid для отправки, React Email для шаблонов.

### 9.2.2 История GRI

Отслеживание изменений GRI-оценки во времени. График прогрессии с возможностью сравнения периодов. Автоматическая генерация отчёта об изменениях между оценками. Определение трендов (улучшение/ухудшение) по каждому блоку.

### 9.2.3 Бенчмарк-сравнения

Сравнение GRI-оценки клиента со средними показателями по отрасли, размеру компании и региону. Визуализация в виде percentiles: «Ваш GRI выше 72% компаний в вашей отрасли». Мотивационный элемент для клиентов.

### 9.2.4 Управление задачами

Полноценная система задач, привязанных к рекомендациям GRI. Назначение ответственных, дедлайны, приоритеты. Kanban-доска для визуализации статусов. Автоматическое создание задач при завершении GRI-оценки на основе рекомендаций.

### 9.2.5 Загрузка документов

Возможность загрузки финансовых документов (P&L, баланс, cash flow) для автоматического извлечения ключевых метрик. OCR для сканированных документов. AI-анализ загруженных данных для предзаполнения GRI-оценки.

### 9.2.6 Календарная интеграция

Интеграция с Google Calendar и Outlook для планирования ревью, воркшопов и follow-up встреч. Автоматические напоминания о предстоящих сессиях. Синхронизация статуса задач с календарём.

## 9.3 Premium-функции (Monetization)

### 9.3.1 AI-инсайты

GPT-powered рекомендации на основе данных GRI-оценок. Персонализированные советы по улучшению каждого блока. Генерация стратегии роста на основе текущего состояния. Технология: OpenAI API или Anthropic Claude с контекстом из данных клиента.

### 9.3.2 Автоматические отчёты

Генерация PDF-отчётов по расписанию (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально). Автоматическая отправка отчётов на email заинтересованных сторон. Кастомизация шаблонов отчётов. Технология: Puppeteer или @react-pdf/renderer для генерации PDF.

### 9.3.3 Конкурентная разведка

Автоматический мониторинг конкурентов клиента: изменения на сайте, новые продукты, ценовые изменения. Агрегация данных из открытых источников. Интеграция с SimilarWeb, Crunchbase, Google Alerts.

### 9.3.4 Кастомные GRI-блоки

Возможность добавления отраслевых критериев оценки к стандартным 8 блокам GRI. Индивидуальные весовые коэффициенты для каждого клиента. Шаблоны для популярных отраслей (e-commerce, SaaS, manufacturing и т.д.).

### 9.3.5 API access

Для enterprise-клиентов — API-доступ к их данным для интеграции с внутренними инструментами. RESTful API с документацией (Swagger/OpenAPI). Rate limiting и квоты по плану подписки. Webhooks для уведомлений о событиях.

### 9.3.6 White-label

Возможность брендинга платформы для партнёров и реселлеров. Кастомные логотипы, цветовые схемы, доменные имена. Индивидуальные отчёты с брендингом партнёра. Управление через панель администратора.

## РАЗДЕЛ 10: НОВЫЕ ФИЧИ И КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ

Данный раздел содержит идеи для будущих версий продукта, которые выведут AIStart360 на новый уровень и создадут устойчивые конкурентные преимущества. Каждая идея оценена по потенциалу влияния и сложности реализации.

### 10.1 AI-функции

#### 10.1.1 GRI AI Copilot

Чат-интерфейс, интегрированный в платформу, который позволяет задавать вопросы о здоровье бизнеса на основе данных GRI. Пользователь спрашивает: «Почему мой блок каналов оценивается на 3.5?» — AI отвечает с анализом данных, сравнением с бенчмарками и конкретными рекомендациями. Copilot использует контекст текущей организации, историю оценок и отраслевые данные для генерации персонализированных ответов. Реализация: RAG (Retrieval-Augmented Generation) с векторной БД (Pinecone или pgvector) для хранения данных GRI и генерацией ответов через GPT-4.

#### 10.1.2 Predictive Analytics

ML-модель, предсказывающая траекторию GRI-оценки на основе текущих метрик. «При текущих темпах ваш GRI достигнет 8.0 через 4.5 месяца». Модель учитывает исторические данные, отраслевые паттерны и эффективность внедрения рекомендаций. Визуализация: график с прогнозным интервалом (confidence band). Реализация: простая линейная регрессия для MVP, Gradient Boosting для продвинутой версии.

#### 10.1.3 Smart Recommendations

AI-приоритизация рекомендаций: «Исправление блока value\_prop даст наибольший прирост общего GRI (+1.2 балла)». Модель анализирует корреляции между блоками и определяет оптимальную последовательность улучшений. Учитывает ограничения ресурсов клиента (бюджет, время, команда) для практических рекомендаций.

#### 10.1.4 Автоматический анализ документов

Загрузите P&L → AI извлекает ключевые метрики (выручка, маржа, CAC, LTV) и предзаполняет соответствующие поля GRI-оценки. Поддерживаемые форматы: PDF, Excel, CSV. OCR для сканированных документов. Верификация извлечённых данных пользователем перед сохранением. Реализация: GPT-4 Vision для PDF, Claude для структурированного извлечения.

### 10.2 Автоматизация

#### 10.2.1 Workflow Engine

Движок автоматических действий на основе триггеров. Пример: «Когда GRI клиента падает ниже 5.0 → создать задачу для эксперта → отправить уведомление владельцу → добавить в критические сигналы». Конфигурируемые правила через UI или YAML-конфигурацию. Поддерживает цепочки действий с условиями и задержками.

#### 10.2.2 Плановые отчёты

Автоматическая генерация и email-рассылка отчётов по расписанию. Еженедельный дайджест для экспертов: «5 клиентов изменили GRI, 3 просроченных задачи». Ежемесячный отчёт для владельцев: «Прогресс за месяц, рекомендации на следующий период». Кастомизация расписания и содержания для каждого пользователя.

### 10.2.3 Правила алертов

Пользовательские триггеры уведомлений. Примеры: «Уведомить, когда GRI клиента падает ниже 5.0», «Уведомить, когда клиент не заходил 14 дней», «Уведомить за 7 дней до истечения контракта». UI-конструктор правил с preview и тестированием.

### 10.2.4 Автоматизация онбординга

Автоматическая отправка приветственных email, анкет для предзаполнения данных, ссылок на планировщик kickoff-сессии. Напоминания о неполных шагах онбординга. Прогресс-трекинг для команды поддержки. Сокращение ручной работы по онбордингу на 80%.

## 10.3 Персонализация

### 10.3.1 Role-based Dashboard

Разные дефолтные представления для каждой роли. Admin видит портфельное здоровье и критические сигналы. Expert видит список назначенных клиентов и задачи. Owner видит GRI своей компании и рекомендации. Client видит свой прогресс и 下一步. Кастомизация виджетов для каждой роли.

### 10.3.2 Smart Sidebar

Адаптивная боковая панель, которая запоминает часто используемые элементы и перемещает их наверх. Недавно посещённые страницы — быстрый доступ. Кастомные ссылки — пользователь может добавить свои закладки. Сворачивание неиспользуемых разделов.

### 10.3.3 Custom KPI Widgets

Возможность для пользователей закрепить наиболее важные виджеты на дашборде. Drag-and-drop конструктор дашборда. Выбор из каталога виджетов (GRI trend, revenue chart, task summary и т.д.). Сохранение layout в профиле пользователя.

### 10.3.4 Выбор темы

Поддержка тёмной, светлой и системной темы. Кастомные цветовые акценты для white-label клиентов. Respect prefers-color-scheme ОС. Плавный переход между темами без перезагрузки.

## 10.4 Smart Dashboard

### 10.4.1 GRI Pulse Widget

Real-time виджет «пульс» портфеля: анимированный круговой индикатор, показывающий средний GRI всех клиентов. Цвет меняется в зависимости от состояния: зелёный (>7), жёлтый (4-7), красный (<4). Кликабельный — ведёт к детальному распределению.

### 10.4.2 Revenue Waterfall

Водопадная диаграмма выручки: Starting Revenue → New Clients → Churn → Upsell → Expansion → Ending Revenue. Визуализация компонентов роста и потерь. Сравнение с предыдущим периодом.

### 10.4.3 Cohort Analysis

Анализ удержания клиентов по когортам (cohort retention). Визуализация: тепловая карта с процентами удержания для каждой когорты. Выявление паттернов оттока и определение «момента истины» в пути клиента.

### 10.4.4 Forecast Model

Прогнозная модель для следующих кварталов на основе исторических данных. Прогноз GRI, выручки, количества клиентов с confidence intervals. Сценарный анализ: оптимистичный, реалистичный, пессимистичный.

## 10.5 Конкурентные преимущества

- **10.5.1 Первый B2B Growth OS в СНГ:** Прямых конкурентов, объединяющих диагностику (GRI), отслеживание прогресса и AI-рекомендации в единой платформе, на рынке СНГ нет. Это позиционирует AIStart360 как уникальное решение. Дополнительное преимущество — фокус на Казахстан и Центральную Азию, где awareness о Growth OS минимален.
- **10.5.2 Institutional-grade security:** Реальная (не декларативная) сертификация SOC2 Type II и ISO 27001. Шифрование данных at rest и in transit. Регулярные security audits. Это важно для enterprise-клиентов из финансового сектора и крупного бизнеса.
- **10.5.3 Мультиязычность:** Полная поддержка русского, казахского и английского языков. i18n на уровне контента (не только UI, но и GRI-критерии, рекомендации, отчёты). Адаптация под локальные бизнес-практики и нормативные требования.
- **10.5.4 Мобильное приложение:** React Native companion для GRI-проверок в дороге. Push-уведомления о критических событиях. Быстрый доступ к ключевым метрикам. Офлайн-режим с синхронизацией. MVP: только чтение данных, полная версия — и редактирование.
- **10.5.5 Экосистема партнёров:** Маркетплейс интеграций: учётные системы (1C, Xero), CRM (Pipedrive, AmoCRM), аналитика (Google Analytics, Yandex Metrika). API-first подход для community-интеграций. Партнёрская программа для консалтинговых компаний.



## РАЗДЕЛ 11: ФИНАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

---

Данный раздел представляет собой поэтапный план реализации всех рекомендаций из данного аудита. План разбит на 4 фазы с указанием конкретных файлов, которые необходимо создать или изменить, и приоритетов для каждой задачи.

---

### 11.1 Фаза 1: Foundation (Недели 1-2)

Приоритет: КРИТИЧЕСКИЙ. Эта фаза создаёт фундамент для всей последующей разработки. Без backend и правильной аутентификации невозможно реализовать никакой реальный функционал.

#### 1.1 Настройка Prisma + PostgreSQL

- **Файл:** prisma/schema.prisma — Определение всех сущностей из Раздела 5 с связями, индексами и ограничениями
- **Файл:** prisma/seed.ts — Скрипт начального заполнения демо-данными (организации, пользователи, GRI-оценки)
- **Команда:** npx prisma db push — Применение схемы к базе данных
- **Команда:** npx prisma generate — Генерация Prisma Client
- **Результат:** Работающая БД с демо-данными и типизированный клиент для доступа

#### 1.2 Реализация JWT-аутентификации

- **Файл:** lib/auth.ts — Функции генерации и валидации JWT через библиотеку jose. Экспорт: signToken(), verifyToken(), hashPassword(), comparePassword()
- **Файл:** lib/auth-middleware.ts — Middleware для защиты маршрутов. Проверка JWT, извлечение user\_id и role, RBAC
- **Файл:** app/api/v1/auth/[...route]/route.ts — Роутер аутентификации: login, register, logout, refresh, me
- **Действие:** Замена всех вызовов localStorage аутентификации на API-вызовы через api-client
- **Результат:** Надёжная аутентификация с JWT, bcrypt-хешированием и HTTP-only cookies

#### 1.3 Создание API-слоя

- **Файл:** lib/api-client.ts — Фронтенд API-клиент на базе fetch с интерцепторами (авто-refresh, error handling)
- **Файл:** lib/swr-config.ts — Глобальная конфигурация SWR (base URL, error retry, deduplication)
- **Файлы:** app/api/v1/[domain]/route.ts — Все эндпоинты из Раздела 6
- **Результат:** Полный REST API с валидацией, аутентификацией и rate limiting

### 11.2 Фаза 2: Core Pages (Недели 3-4)

Приоритет: ВЫСОКИЙ. Реализация ключевых страниц продукта, превращающих портал из пустой оболочки в функциональное приложение.

#### 2.1 GRI Assessment Page

- **Файл:** app/dashboard/gri/page.tsx — Список всех GRI-оценок с фильтрами
- **Файл:** app/dashboard/gri/[id]/page.tsx — Детальная страница оценки
- **Компоненты:** GRIRadarChart — радарная диаграмма 8 блоков, GRIBlockCard — карточка блока с баллом и рекомендациями, GRIScoreHistory — линейный график истории оценок

- **Действие:** Подключение к GET /gri и GET /gri:id

## 2.2 Market Intelligence Page

- **Файл:** app/dashboard/market/page.tsx — Рыночная аналитика
- **Компоненты:** MarketTrendsChart — графики рыночных трендов, IndustryBreakdown — распределение по отраслям, MarketSizeWidget — оценка размера рынка
- **Действие:** Подключение к GET /analytics/market-trends

## 2.3 Point A (Current State) Page

- **Файл:** app/dashboard/point-a/page.tsx — Текущее состояние компании
- **Компоненты:** BaselineMetrics — базовые метрики (выручка, команда, клиенты), SWOTAnalysis — SWOT-анализ, CurrentGRI — текущий GRI с детализацией

## 2.4 Point B (Target State) Page

- **Файл:** app/dashboard/point-b/page.tsx — Целевое состояние
- **Компоненты:** TargetMetrics — целевые KPI, GrowthRoadmap — дорожная карта роста, GapAnalysis — анализ разрыва между Point A и Point B

# 11.3 Фаза 3: Analytics (Недели 5-6)

Приоритет: ВЫСОКИЙ. Аналитические страницы, обеспечивающие ценность для экспертов и владельцев бизнеса.

## 3.1 Insights Page

- **Файл:** app/dashboard/insights/page.tsx — AI-генерируемые инсайты
- **Компоненты:** InsightCard — карточка инсайта с приоритетом, InsightDetail — развёрнутый анализ, InsightActions — рекомендации к действию

## 3.2 Competitors Page

- **Файл:** app/dashboard/competitors/page.tsx — Конкурентный анализ
- **Компоненты:** CompetitorGrid — сетка конкурентов, CompetitorProfile — профиль конкурента, ComparisonMatrix — матрица сравнения

## 3.3 Metrics Page

- **Файл:** app/dashboard/metrics/page.tsx — Детальная аналитика
- **Компоненты:** TimeSeriesChart — временные ряды, MetricSelector — выбор метрик, DateRangePicker — выбор периода

## 3.4 AI Scanner Page

- **Файл:** app/dashboard/ai-scanner/page.tsx — AI-сканер
- **Компоненты:** ScanResults — результаты сканирования, RiskAssessment — оценка рисков, OpportunityFinder — поиск возможностей

## 3.5 GRI Pulse Page

- **Файл:** app/dashboard/gri-pulse/page.tsx — Пульс портфеля
- **Компоненты:** PulseAnimation — анимированный индикатор здоровья, ClientGrid — сетка клиентов с GRI-индикаторами, TrendSummary — сводка трендов

# 11.4 Фаза 4: Polish (Недели 7-8)

Приоритет: СРЕДНИЙ. Полировка, улучшение отказоустойчивости и пользовательского опыта.

#### 4.1 Error boundaries и loading states

Создание глобального error boundary (app/error.tsx), error boundary для каждого layout, skeleton-компоненты для всех типов виджетов, Suspense boundaries для ленивых компонентов.

#### 4.2 Система уведомлений

Реализация SSE-эндпоинта для real-time push-уведомлений. UI для отображения, фильтрации и пометки прочитанными. Бейдж с числовым индикатором непрочитанных.

#### 4.3 Поиск

Реализация глобального поиска (Cmd+K shortcut) по клиентам, проектам, задачам, отчётам. Debounced ввод с выпадающими подсказками. Полнотекстовый поиск через PostgreSQL.

#### 4.4 Breadcrumb-навигация

Компонент Breadcrumbs для всех вложенных страниц. Автоматическая генерация на основе маршрута. Кликабельные элементы для навигации.

#### 4.5 Responsive-оптимизация

Тестирование и адаптация всех страниц для мобильных устройств. Оптимизация таблиц для маленьких экранов. Адаптивная боковая панель (sidebar collapse на мобильных).

## 11.5 План тестирования

|                                                                                   |                                 |                                                                                                                                |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| И<br>Т<br>н<br>и<br>с<br>п<br>т<br>р<br>е<br>у<br>с<br>т<br>е<br>н<br>в<br>т<br>ы | У<br>н<br>и<br>т<br>е<br>с<br>т | Z<br>o<br>d<br>-<br>с<br>х<br>е<br>м<br>ы<br>,<br>у<br>и<br>т<br>е<br>л<br>и<br>т<br>ы<br>,<br>h<br>e<br>l<br>p<br>e<br>r<br>s | П<br>о<br>б<br>р<br>ы<br>т<br>и<br>е |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|      |     |
|------|-----|
| И    | П   |
| Т н  | О о |
| и с  | б к |
| п т  | ъ р |
| т р  | е ы |
| е у  | с м |
| с м  | к т |
| т е  | т и |
| о н  | е   |
| в т  |     |
| ы    |     |
|      | А   |
|      | Р   |
|      | І-  |
|      | э   |
|      | н   |
|      | В   |
|      | д   |
| І    | с   |
| n V  | п   |
| t it | е   |
| e e  | о   |
| g st | э   |
| r +  | и   |
| a M  | н   |
| ti S | д   |
| o W  | т   |
| n    | п   |
|      | ы   |
|      | о   |
|      | и   |
|      | н   |
|      | т   |
|      | ы   |
|      | Р   |
|      | h   |
|      | о   |
|      | о   |
|      | k   |
|      | s   |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| И                                         | П     |
| Т н                                       | О о   |
| и с                                       | б к   |
| п т                                       | ъ р   |
| т р                                       | е ы   |
| е у                                       | с м   |
| с м                                       | к т   |
| т е                                       | т и   |
| о н                                       | е     |
| в т                                       |       |
| ы                                         |       |
| E<br>2<br>E<br>w<br>r<br>i<br>g<br>h<br>t | Л     |
|                                           | о     |
|                                           | г     |
|                                           | и К   |
|                                           | н р   |
|                                           | , и   |
|                                           | д т   |
|                                           | Р а и |
|                                           | а ш ч |
|                                           | у б е |
|                                           | w о с |
|                                           | г р к |
| E<br>2<br>E<br>w<br>r<br>i<br>g<br>h<br>t | д и   |
|                                           | , е   |
|                                           | Г п   |
|                                           | Р у   |
|                                           | И, т  |
|                                           | С и   |
|                                           | Р     |
|                                           | U     |
|                                           | D     |
|                                           |       |
|                                           |       |
|                                           |       |

|     |   |
|-----|---|
| И   | П |
| Т   | О |
| н   | о |
| с   | б |
| п   | к |
| т   | р |
| р   | ъ |
| е   | р |
| у   | е |
| с   | ы |
| м   | к |
| т   | т |
| е   | и |
| о   | е |
| н   |   |
| в   |   |
| т   |   |
| ы   |   |
| К   |   |
| о   |   |
| м   |   |
| К   |   |
| п   |   |
| л   |   |
| ю   |   |
| н   |   |
| ч   |   |
| е   |   |
| н   |   |
| в   |   |
| ы   |   |
| е   |   |
| э   |   |
| с   |   |
| к   |   |
| р   |   |
| а   |   |
| н   |   |
| ы   |   |
| и   |   |
| ц   |   |
| ы   |   |
| Li  |   |
| C   |   |
| o   |   |
| S   |   |
| c   |   |
| o   |   |
| r   |   |
| e   |   |
| W   |   |
| o   |   |
| e   |   |
| b   |   |
| >   |   |
| 9   |   |
| 0   |   |
| V   |   |
| it  |   |
| Cal |   |
| s   |   |

|          |    |
|----------|----|
| И        | П  |
| Т        | О  |
| н        | б  |
| с        | к  |
| п        | р  |
| т        | ъ  |
| р        | р  |
| е        | е  |
| у        | ы  |
| с        | к  |
| м        | т  |
| т        | и  |
| е        | е  |
| о        |    |
| н        |    |
| в        |    |
| т        |    |
| ы        |    |
| Security | X  |
|          | S  |
|          | S, |
|          | C  |
|          | S  |
|          | O  |
|          | R  |
|          | W  |
|          | F, |
|          | A  |
|          | C  |
|          | r  |
|          | i  |
|          | t  |
|          | c  |
|          | a  |
| Security | l  |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |

Все тесты должны быть интегрированы в CI/CD pipeline (GitHub Actions). E2E-тесты запускаются при каждом pull request в main-ветку. Unit и integration тесты — при каждом коммите. Performance и security тесты — еженедельно.